



# GymManager Pro

## Manual de Funcionalidad

---

Versión del documento: 1.0

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2026

Versión del sistema documentada: 1.0 (entorno local)

Elaborado a partir del análisis exhaustivo del software y capturas reales de la aplicación

# Control de versiones

| Versión | Fecha      | Autor                    | Descripción del cambio                                                                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 18/07/2026 | Equipo<br>GymManager Pro | Versión inicial del manual. Cubre la totalidad de módulos, roles y flujos detectados durante la exploración completa del sistema, con capturas reales de cada pantalla. |

## Alcance y método

Este manual se elaboró recorriendo la aplicación de principio a fin con los distintos roles disponibles, identificando automáticamente cada menú, pantalla, formulario, modal y flujo de trabajo. Todas las imágenes son capturas reales del sistema en ejecución, tomadas en alta resolución. No se documenta ninguna funcionalidad que no exista en el software.

## Convenciones

- Los nombres de botones y opciones se muestran **en negrita** tal como aparecen en pantalla.
- Los recuadros rojos numerados en las capturas señalan los elementos que se explican en el texto.
- Administrador

Caja

Entrenador

Cliente

 indican qué roles tienen acceso a cada función.

# Tabla de contenido

---

1. [Introducción al sistema](#)
2. [Roles y permisos](#)
3. [Acceso al sistema \(inicio de sesión\)](#)
4. [Interfaz general y navegación](#)
5. [Panel de inicio \(dashboard administrativo\)](#)
6. [Registro de usuarios \(clientes\)](#)
  - 6.1 Listado, búsqueda y filtros · 6.2 Nuevo registro · 6.3 Ver, editar y eliminar
7. [Inscripción de gym \(mensualidades\)](#)
  - 7.1 Tablero de estados · 7.2 Registrar inscripción · 7.3 Recibo · 7.4 Cancelar inscripción
8. [Venta de productos](#)
  - 8.1 Catálogo y carrito · 8.2 Liquidar compra · 8.3 Recibo · 8.4 Historial · 8.5 Administrar catálogo
9. [Carga de imágenes con recorte \(componente transversal\)](#)
10. [Información general — administración del blog](#)
11. [Cronograma de actividades — administración](#)
12. [Registro de actividad \(auditoría\)](#)
13. [Menú de usuario del personal](#)
  - 13.1 Editar perfil · 13.2 Cambiar contraseña · 13.3 Crear usuario · 13.4 Administrar usuarios · 13.5 Administrar usuarios cliente · 13.6 Crear tarifas
14. [Reconocimiento facial \(FaceID\)](#)
15. [Portal del cliente](#)
  - 15.1 Inicio personalizado · 15.2 Información general · 15.3 Cronograma · 15.4 Editar perfil
16. [Resumen de validaciones y mensajes del sistema](#)
17. [Hallazgos y recomendaciones](#)
18. [Índice de figuras](#)

# 1. Introducción al sistema

**GymManager Pro** es un sistema integral de gestión para gimnasios. Desde una sola aplicación web permite administrar el personal, registrar clientes con identificación biométrica facial (FaceID), vender mensualidades y productos, publicar novedades, programar las actividades semanales y auditar todas las acciones realizadas en el sistema. Los clientes cuentan además con un portal propio donde consultan su inscripción, su racha de asistencia y la información del gimnasio.

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso a la aplicación   | Navegador web — http://localhost:5173 (entorno local)                                                                                                                                                     |
| Idioma de la interfaz    | Español                                                                                                                                                                                                   |
| Requisitos del navegador | Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox). Cámara web para las funciones de FaceID. Ventanas emergentes permitidas para la ventana de reconocimiento facial.                                              |
| Módulos principales      | Inicio · Registro de usuarios · Inscripción de gym · Venta de productos · Información general · Cronograma de actividades · Registro de actividad · Menú de usuario · Ventana FaceID · Portal del cliente |

## 2. Roles y permisos

Durante la exploración se identificaron **cuatro roles**. El contenido del menú lateral, el menú de usuario y las acciones disponibles cambian automáticamente según el rol con el que se inicia sesión.

| Rol           | Cómo inicia sesión                                                    | Módulos y acciones a los que accede                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Nombre de usuario + contraseña                                        | Todos los módulos. Es el único que puede crear/administrar usuarios del personal, administrar usuarios cliente, configurar tarifas y consultar el Registro de actividad.           |
| Caja          | Nombre de usuario + contraseña                                        | Inicio, Registro de usuarios, Inscripción de gym, Venta de productos, administración de Información general y Cronograma. En su menú personal: editar perfil y cambiar contraseña. |
| Entrenador    | Nombre de usuario + contraseña                                        | Inicio y administración de Información general y Cronograma. En su menú personal: editar perfil y cambiar contraseña.                                                              |
| Cliente       | Correo electrónico + contraseña (por defecto, su número de documento) | Portal propio: Inicio personalizado, Información general (lectura) y Cronograma de actividades (lectura). En su menú personal: Editar perfil.                                      |

**Nota:** al personal (Administrador, Caja, Entrenador) se le abre automáticamente la **ventana de reconocimiento facial** al iniciar sesión (ver sección 14). A los clientes no.

### 3. Acceso al sistema (inicio de sesión)

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Autenticar al usuario y dirigirlo a la pantalla de inicio correspondiente a su rol. |
| Cómo acceder | Al abrir la aplicación sin sesión activa, o tras cerrar sesión.                     |
| Roles        | <div>Administrador</div> <div>Caja</div> <div>Entrenador</div> <div>Cliente</div>   |

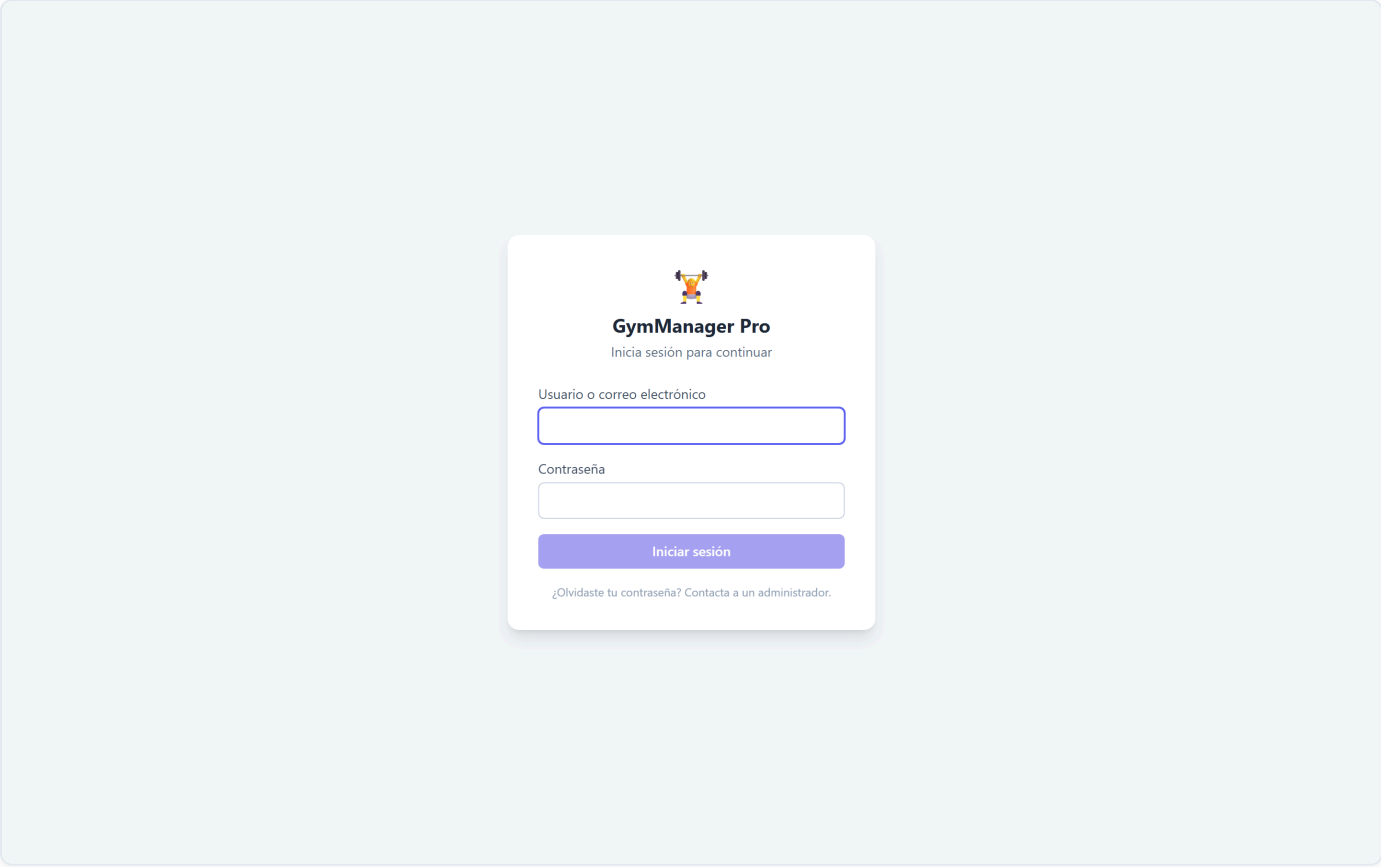


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

## Componentes y campos

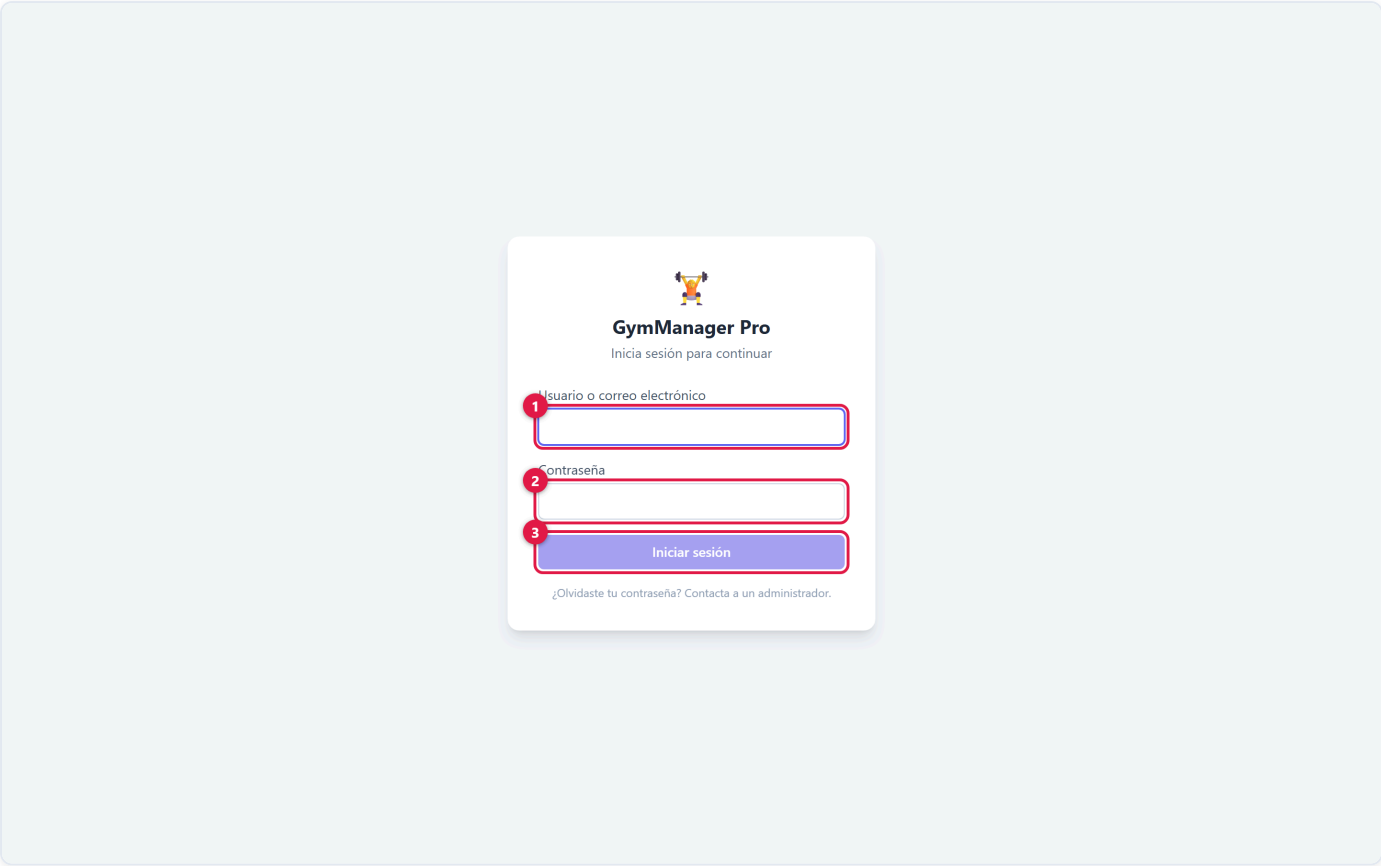


Figura 2. Elementos del formulario: (1) Usuario o correo electrónico, (2) Contraseña, (3) botón Iniciar sesión.

| Campo / elemento                 | Descripción                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario o correo electrónico (1) | El personal ingresa su nombre de usuario; los clientes ingresan su correo electrónico.           |
| Contraseña (2)                   | Campo oculto. Obligatorio.                                                                       |
| Iniciar sesión (3)               | Permanece deshabilitado hasta que ambos campos tengan contenido.                                 |
| "¿Olvidaste tu contraseña?"      | Texto informativo: indica contactar a un administrador (no existe autorrecuperación por correo). |

## Validaciones y comportamiento

- Ambos campos son obligatorios; el botón se habilita solo cuando están diligenciados.
- Con credenciales incorrectas se muestra “Usuario o contraseña incorrectos.” (Figura 3).
- **Bloqueo por intentos fallidos:** al tercer intento fallido consecutivo la cuenta se bloquea 5 minutos y el sistema informa el tiempo restante. Aplica tanto a personal como a clientes.
- Con credenciales válidas: el personal entra al panel administrativo (y se abre la ventana FaceID); el cliente entra a su portal.

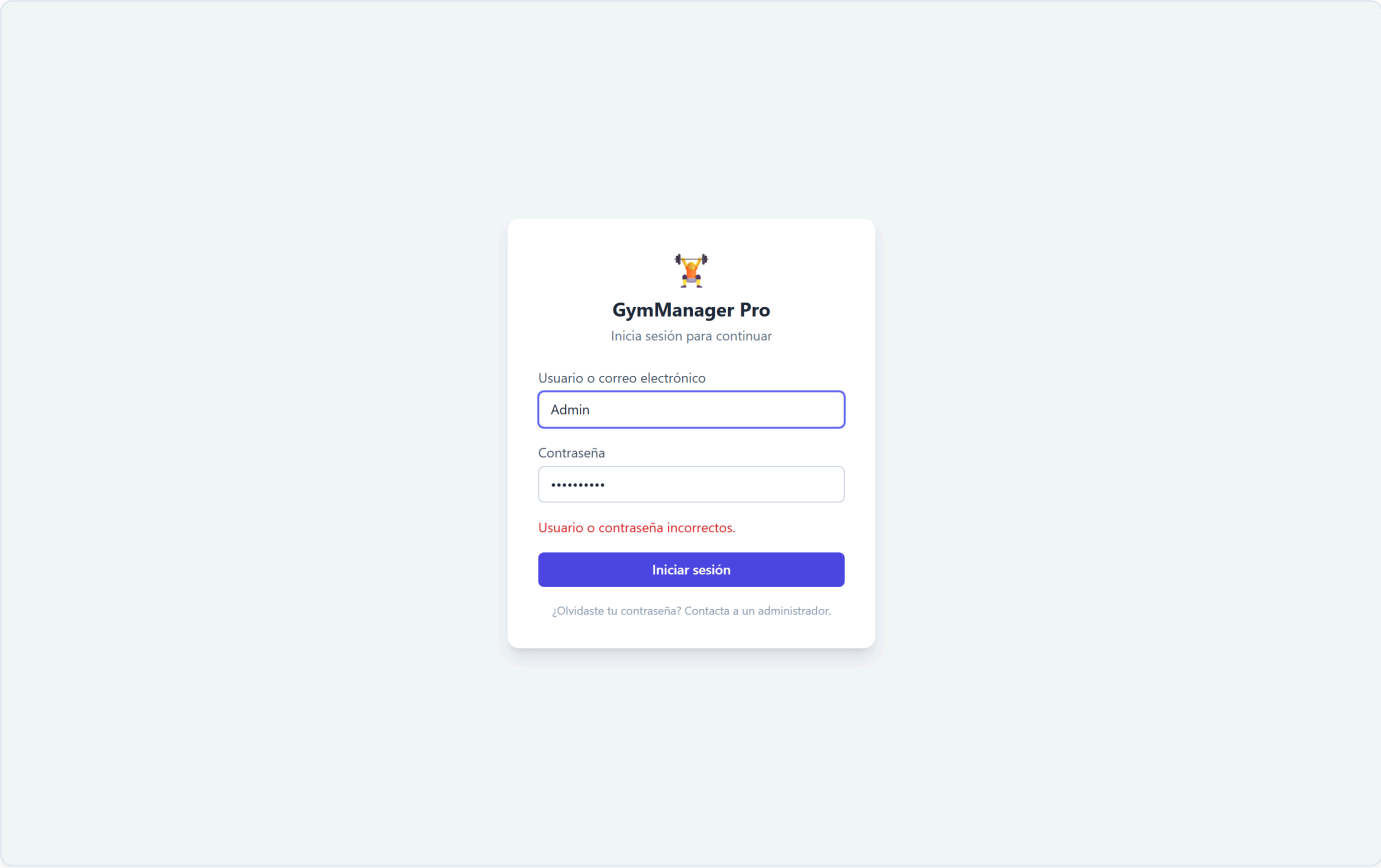


Figura 3. Mensaje de error por credenciales incorrectas.

Posibles mensajes del sistema

| Mensaje                                                                         | Causa                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| "Usuario y contraseña son obligatorios."                                        | Se intentó enviar el formulario incompleto.   |
| "Usuario o contraseña incorrectos."                                             | Credenciales inválidas (intentos 1 y 2).      |
| "Ha superado el número de intentos permitidos. Cuenta bloqueada por 5 minutos." | Tercer intento fallido consecutivo.           |
| "Cuenta bloqueada temporalmente... Intente de nuevo en X minuto(s)."            | Intento de ingreso durante un bloqueo activo. |

## 4. Interfaz general y navegación

Tras iniciar sesión, la aplicación se organiza en tres zonas permanentes:

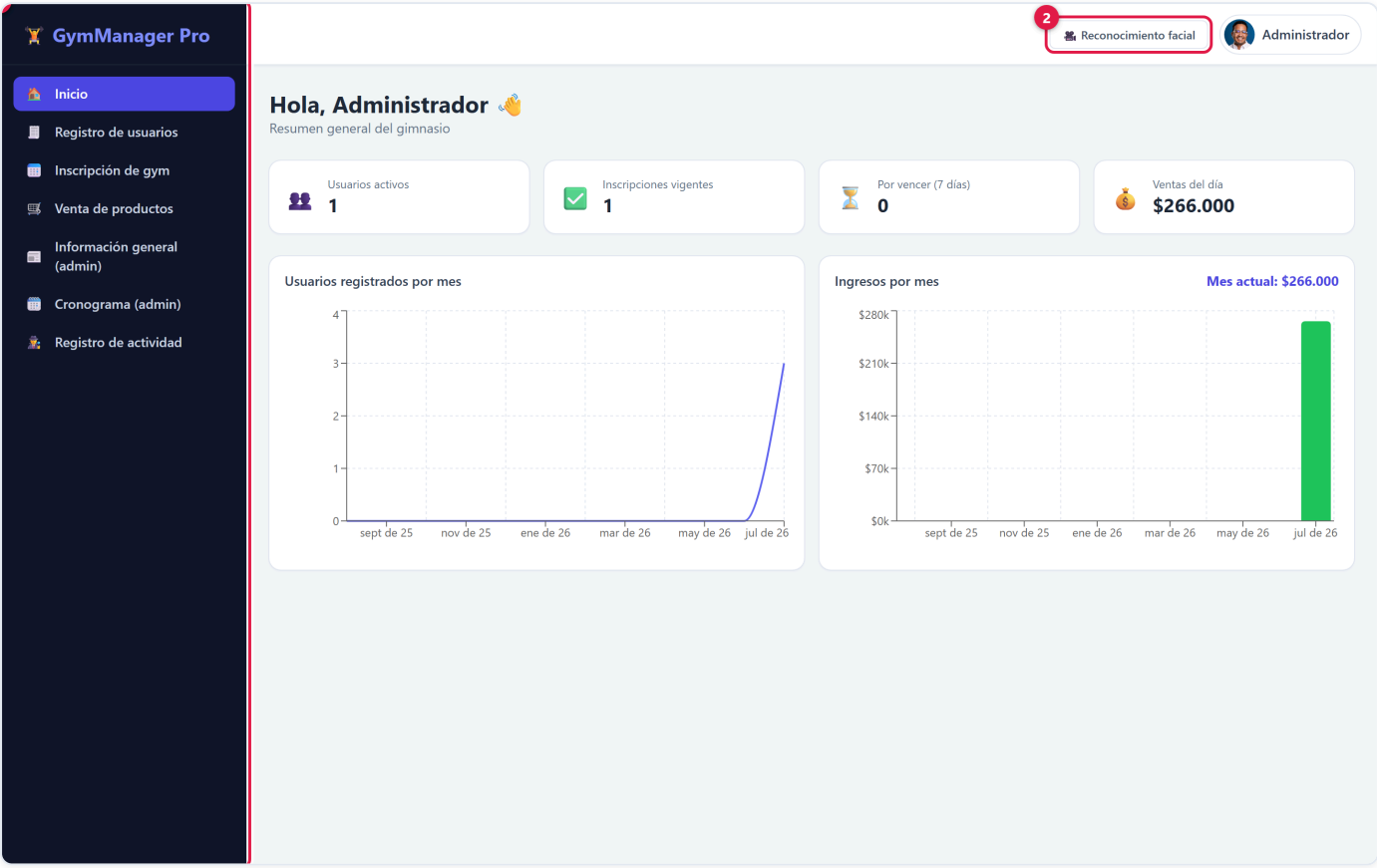
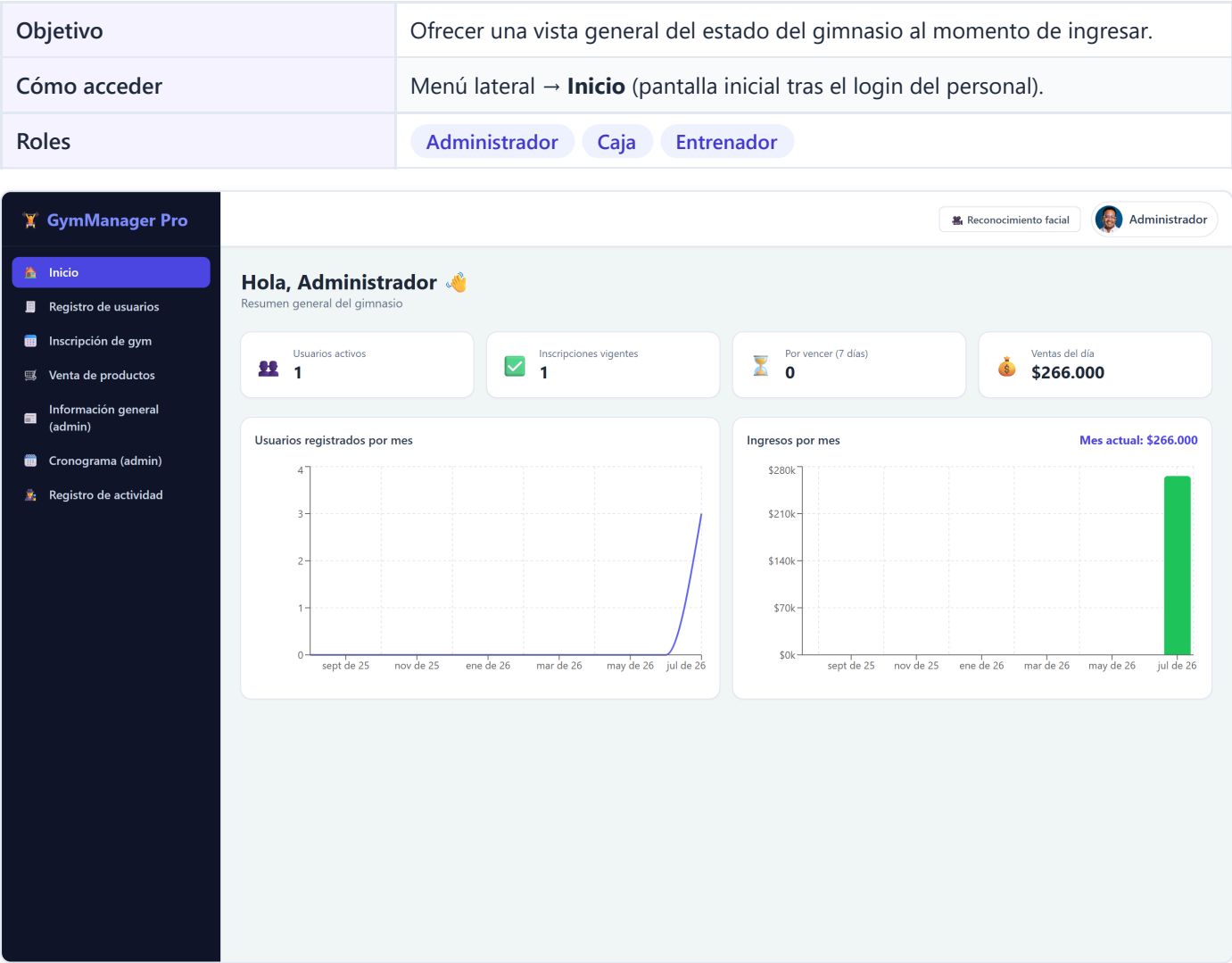


Figura 4. Zonas de la interfaz: (1) menú lateral de navegación, (2) botón “👤 Reconocimiento facial”, (3) menú de usuario.

| Zona                      | Descripción                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menú lateral (1)          | Lista los módulos disponibles <b>según el rol</b> . El módulo activo se resalta en color índigo. En pantallas pequeñas se colapsa y se abre con el botón ☰.                              |
| Reconocimiento facial (2) | Visible solo para el personal. Reabre o trae al frente la ventana de reconocimiento facial si fue cerrada o bloqueada por el navegador.                                                  |
| Menú de usuario (3)       | Muestra la foto/inicial y el nombre del usuario autenticado. Al hacer clic despliega las opciones de autogestión (sección 13 para personal, 15.4 para clientes) y <b>Cerrar sesión</b> . |

**Cerrar sesión:** finaliza la sesión, cierra automáticamente la ventana de reconocimiento facial (si estaba abierta) y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

## 5. Panel de inicio (dashboard administrativo)



## 6. Registro de usuarios (clientes)

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Crear, consultar, editar y eliminar los registros de los clientes del gimnasio. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Registro de usuarios</b> .                                    |
| Roles        | <b>Administrador</b> <b>Caja</b>                                                |

### 6.1 Listado, búsqueda y filtros

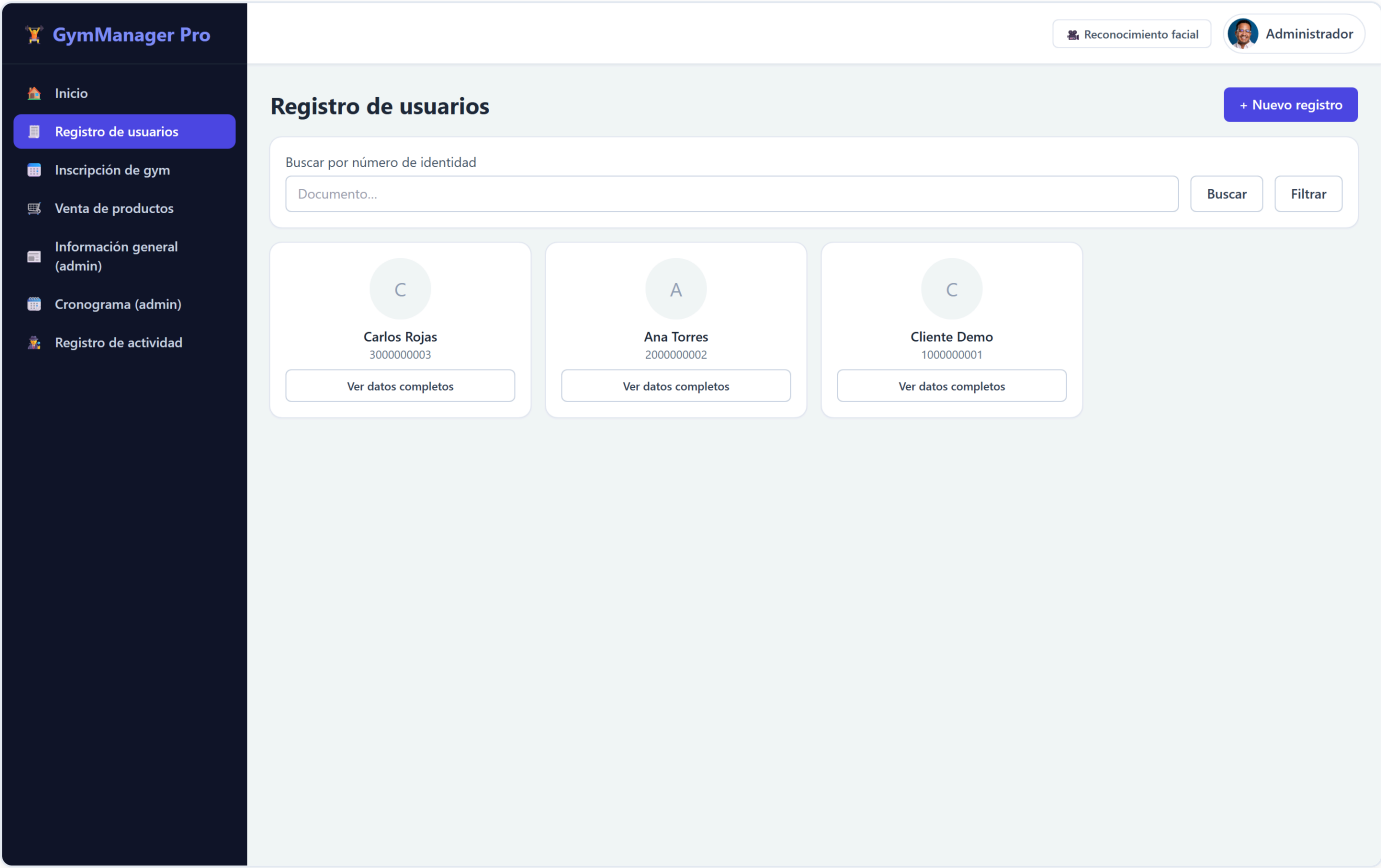


Figura 6. Listado de clientes en tarjetas, con buscador por número de identidad.

- Cada cliente aparece como una tarjeta con su foto (o inicial), nombre y número de documento, y el botón **Ver datos completos**.
- El buscador filtra **en vivo** mientras se escribe el número de identidad (también puede pulsarse **Buscar** o Enter).
- El botón **Filtrar** despliega filtros adicionales por **sexo** y **rango de edad** (Figura 7), que se aplican con **Aplicar filtros**.

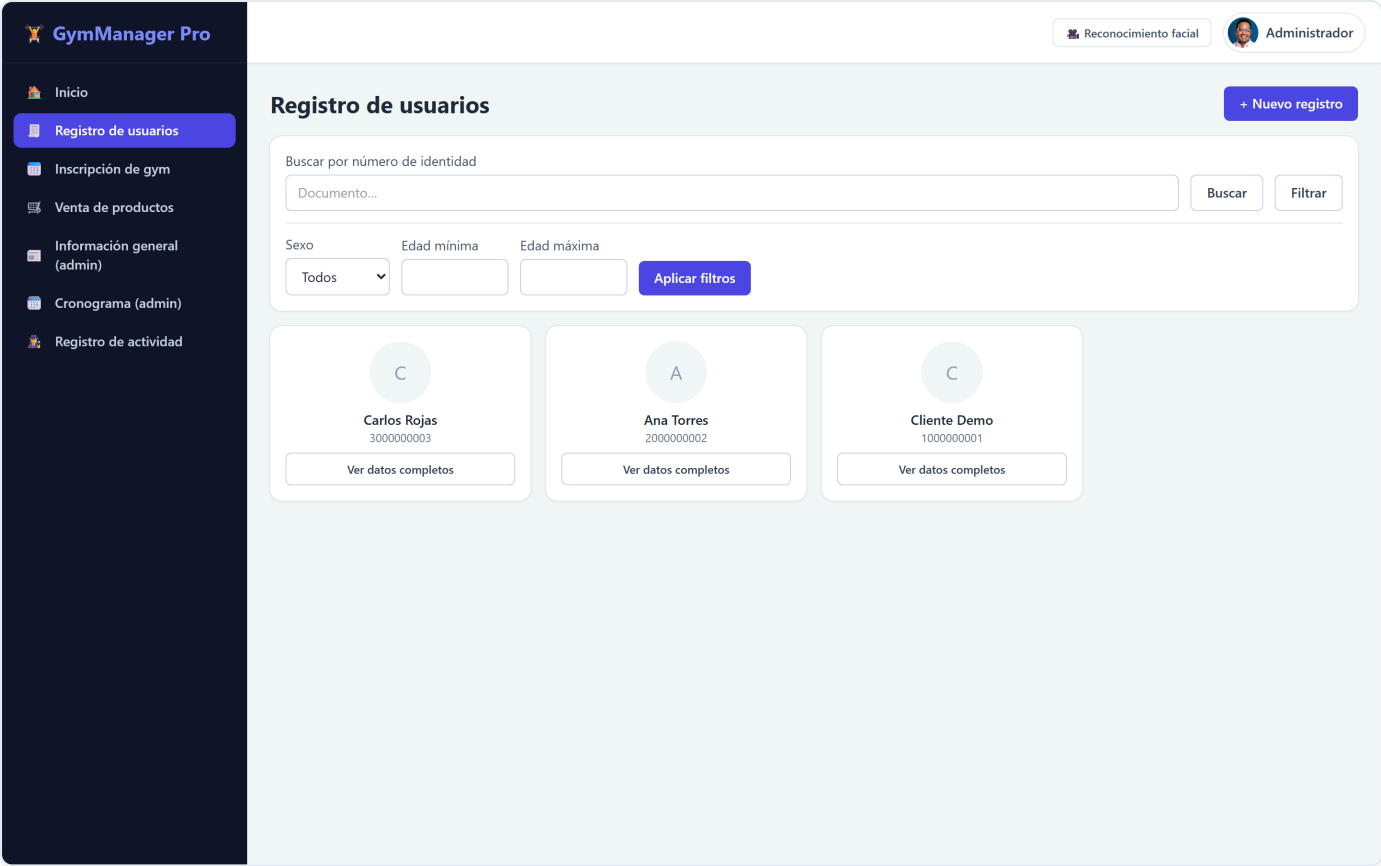


Figura 7. Filtros adicionales por sexo y edad mínima/máxima.

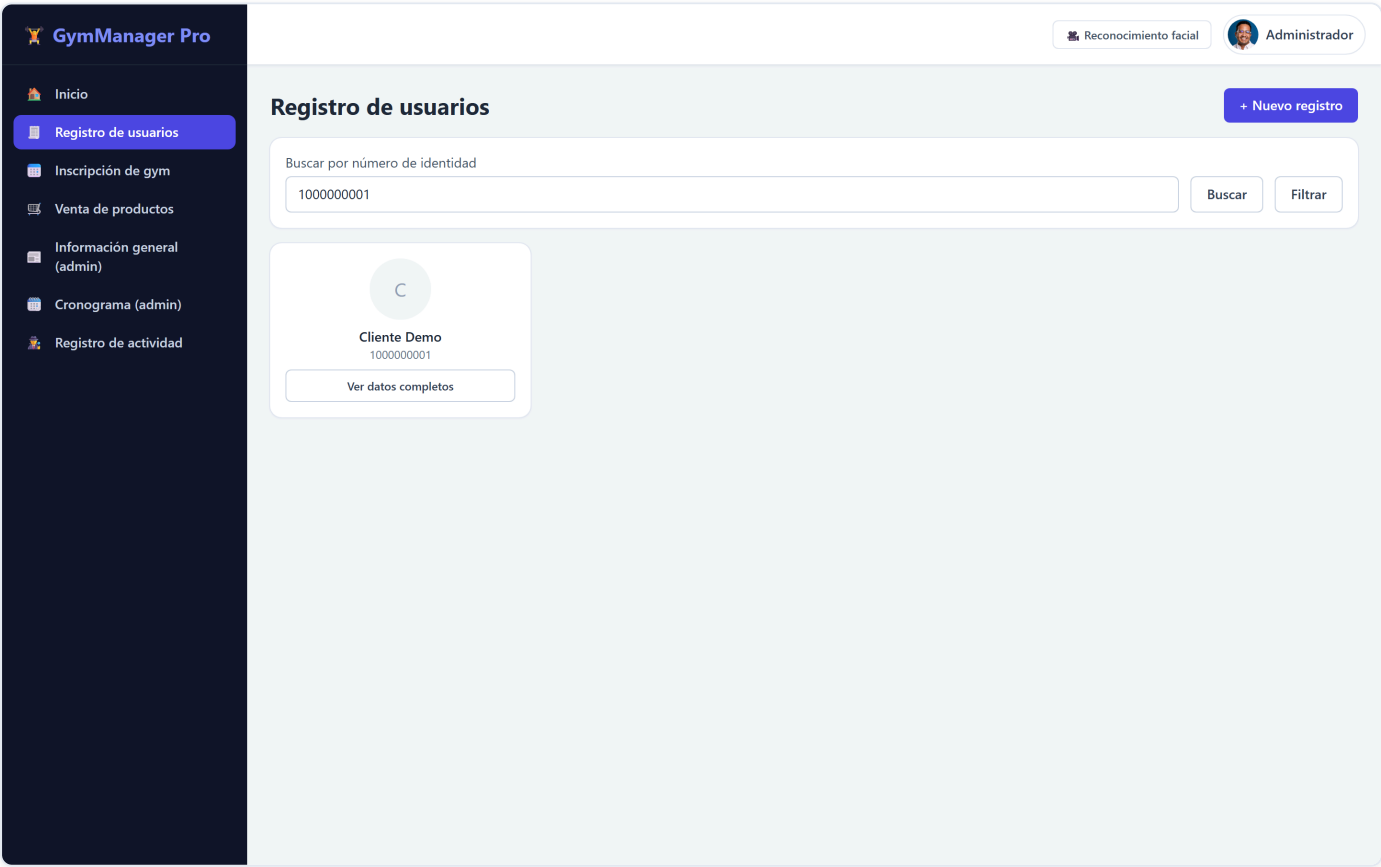


Figura 8. Búsqueda en vivo por número de identidad: la lista se reduce a las coincidencias.

## 6.2 Nuevo registro (alta de cliente)

**Cómo acceder:** botón + **Nuevo registro** en la esquina superior derecha.

GymManager Pro

Inicio

Registro de usuarios

Inscripción de gym

Venta de productos

Información general (admin)

Cronograma (admin)

Registro de actividad

Reconocimiento facial

Administrador

+ Nuevo registro

Buscar

Filtrar

?

Agregar

Nombre \*

Apellido \*

Número de identidad \*

Sexo

Seleccione

Edad

Número de contacto

Correo electrónico

Contraseña (portal del cliente)

Documento de identidad

Nombre contacto de emergencia

Número contacto de emergencia

Con el correo electrónico y esta contraseña, el cliente accede a su portal (rol Cliente). Por defecto es su número de identidad; puede escribir una distinta.

FacelID (reconocimiento facial) \*

Obligatorio para clientes: se usa para validar el ingreso al gimnasio.

Figura 9. Formulario “Nuevo registro” (parte superior).

| Campo                                    | Obligatorio | Observaciones                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto                                     | No          | Se carga con el selector de imagen con recorte (sección 9), en formato circular.                                             |
| Nombre / Apellido                        | Sí          | —                                                                                                                            |
| Número de identidad                      | Sí          | Debe ser único; es el criterio principal de búsqueda.                                                                        |
| Sexo / Edad / Número de contacto         | No          | —                                                                                                                            |
| Correo electrónico                       | No*         | Con formato válido. *Necesario si el cliente usará su portal (es su usuario de acceso).                                      |
| Contraseña (portal del cliente)          | No          | <b>Se autocompleta con el número de identidad</b> a medida que se escribe el documento; puede reemplazarse por una distinta. |
| Contacto de emergencia (nombre y número) | No          | —                                                                                                                            |
| <b>FacelID (reconocimiento facial)</b>   | <b>Sí</b>   | Obligatorio para clientes: el botón <b>Registrar</b> permanece deshabilitado hasta capturar el rostro (Figura 10).           |

© 2026 GymManager Pro — Todos los derechos reservados

Página 13 de 59

Figura 10. Sección FacelD del formulario: la cámara se activa solo al pulsar “ Activar cámara”; sin captura, “Registrar” queda deshabilitado.

## Flujo: registrar un cliente nuevo

- 1 **Acción:** pulsar + **Nuevo registro**. **Resultado:** se abre el formulario (Figura 9).
- 2 **Acción:** diligenciar nombre, apellido y número de identidad (mínimo obligatorio) y demás datos deseados. **Validación:** el documento no puede existir previamente.
- 3 **Acción:** pulsar **Activar cámara** (el navegador pedirá permiso de cámara la primera vez) y luego **Capturar rostro**. **Resultado:** aparece la confirmación “FacelD capturado correctamente”. **Excepciones:** si no se detecta un rostro, el sistema pide reintentar con mejor iluminación; si el permiso de cámara está denegado, se muestra un aviso para habilitarlo en el navegador.
- 4 **Acción:** pulsar **Registrar**. **Resultado:** el cliente aparece de inmediato en el listado. **Posibles errores:** “Ya existe un cliente con ese número de identidad.” · “El correo electrónico no tiene un formato válido.” · “El registro de FacelD es obligatorio para los clientes.”

## 6.3 Ver datos completos, editar y eliminar

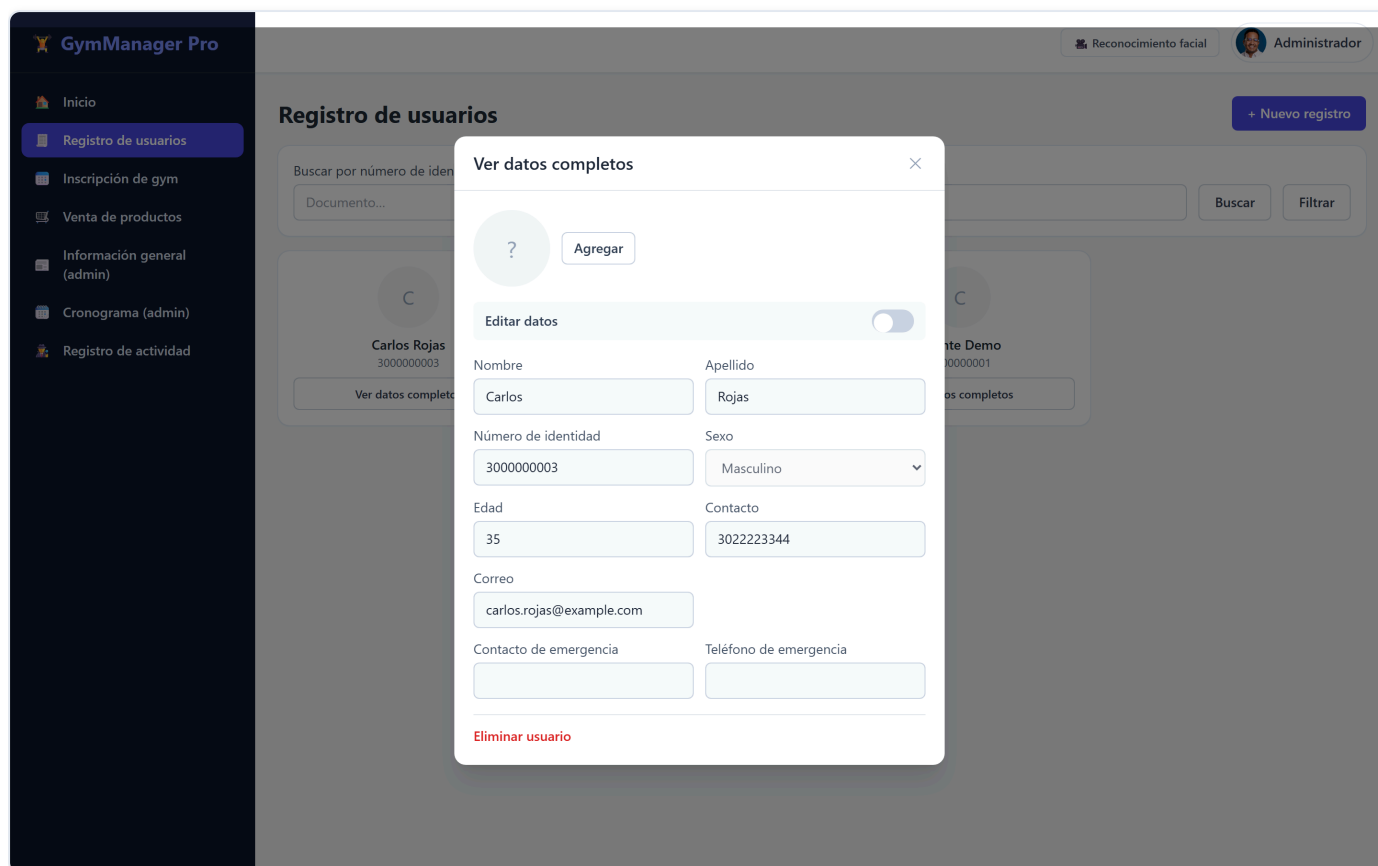


Figura 11. Ventana “Ver datos completos”: los campos aparecen bloqueados hasta activar el interruptor “Editar datos”.

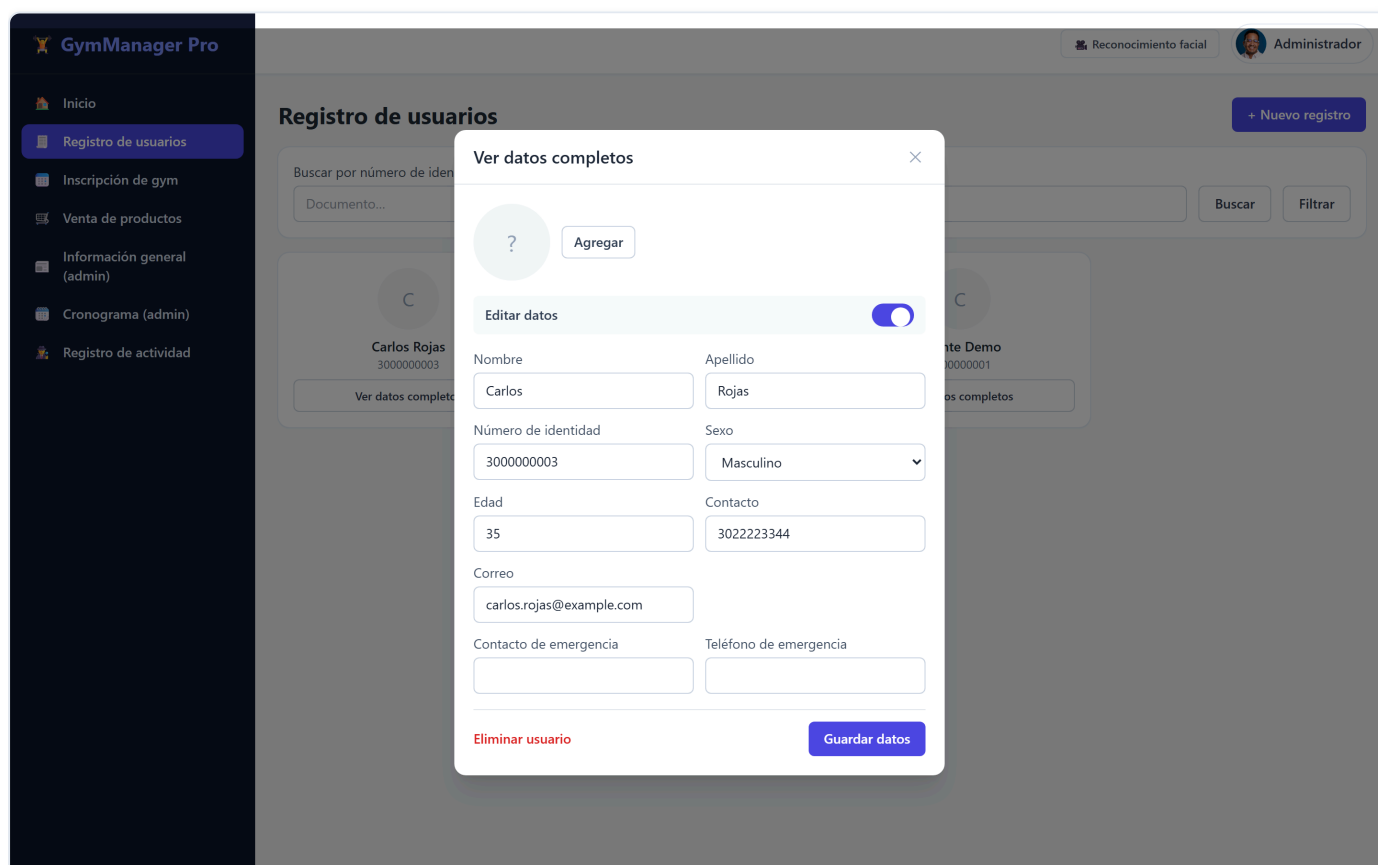


Figura 12. Con el interruptor activo, los campos se habilitan y aparece el botón “Guardar datos”.

## Flujo: eliminar un cliente

- 1 Acción:** en el detalle, pulsar **Eliminar usuario**. **Resultado:** alerta de confirmación “¿Está seguro de que desea continuar?” (Figura 13).
- 2 Acción:** pulsar **Sí, continuar**. **Resultado:** el sistema solicita la **contraseña del usuario del sistema autenticado** (Figura 14).
- 3 Acción:** escribir la contraseña y pulsar **Eliminar**. **Resultado:** el registro desaparece del listado.  
**Excepciones:** “Contraseña incorrecta.” si la clave no coincide; “No se puede eliminar: el registro tiene información relacionada.” si el cliente tiene una inscripción vigente (debe cancelarse primero, ver 7.4) o ventas asociadas. El historial de asistencia se elimina automáticamente junto con el cliente.

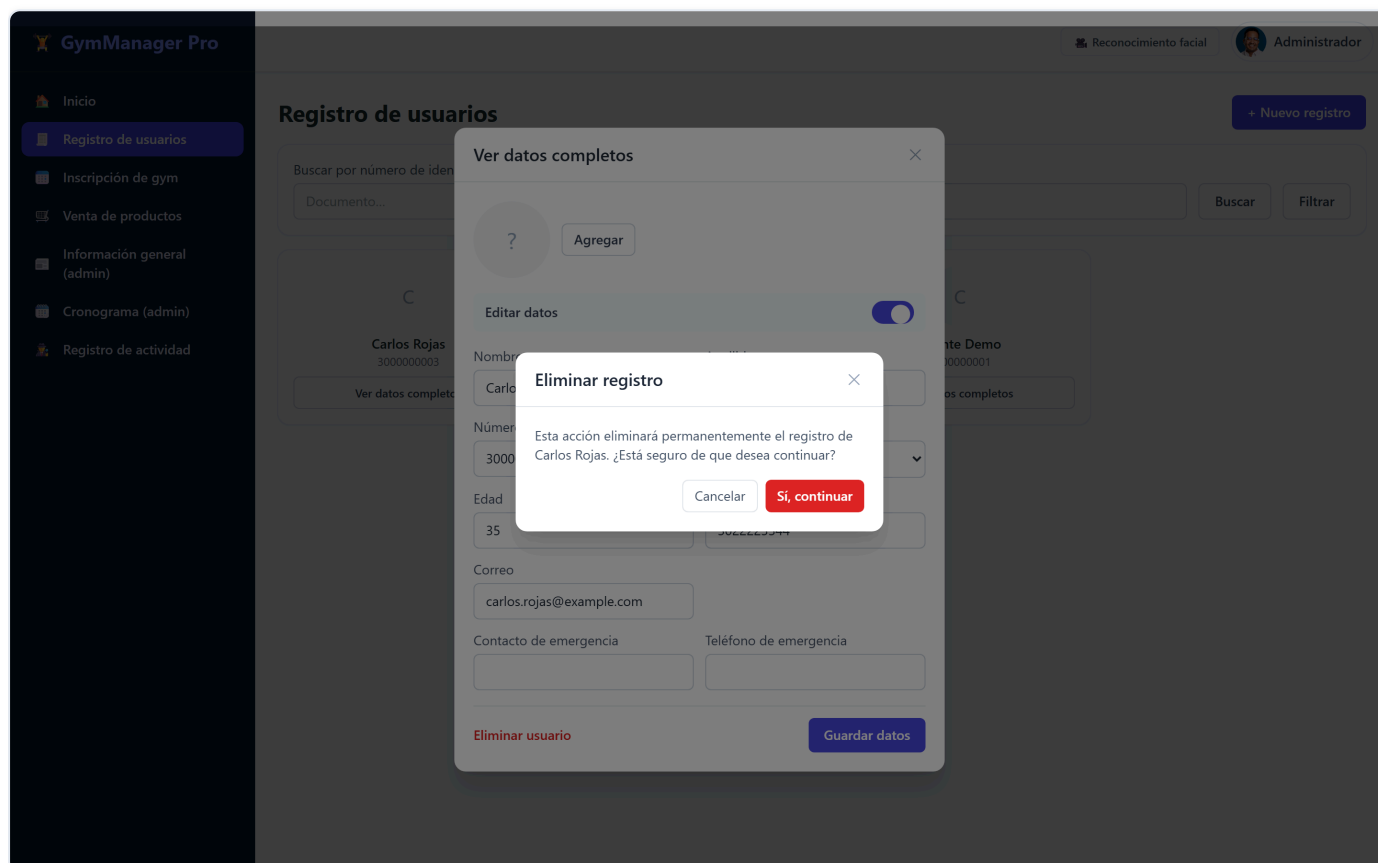


Figura 13. Primera confirmación de eliminación.

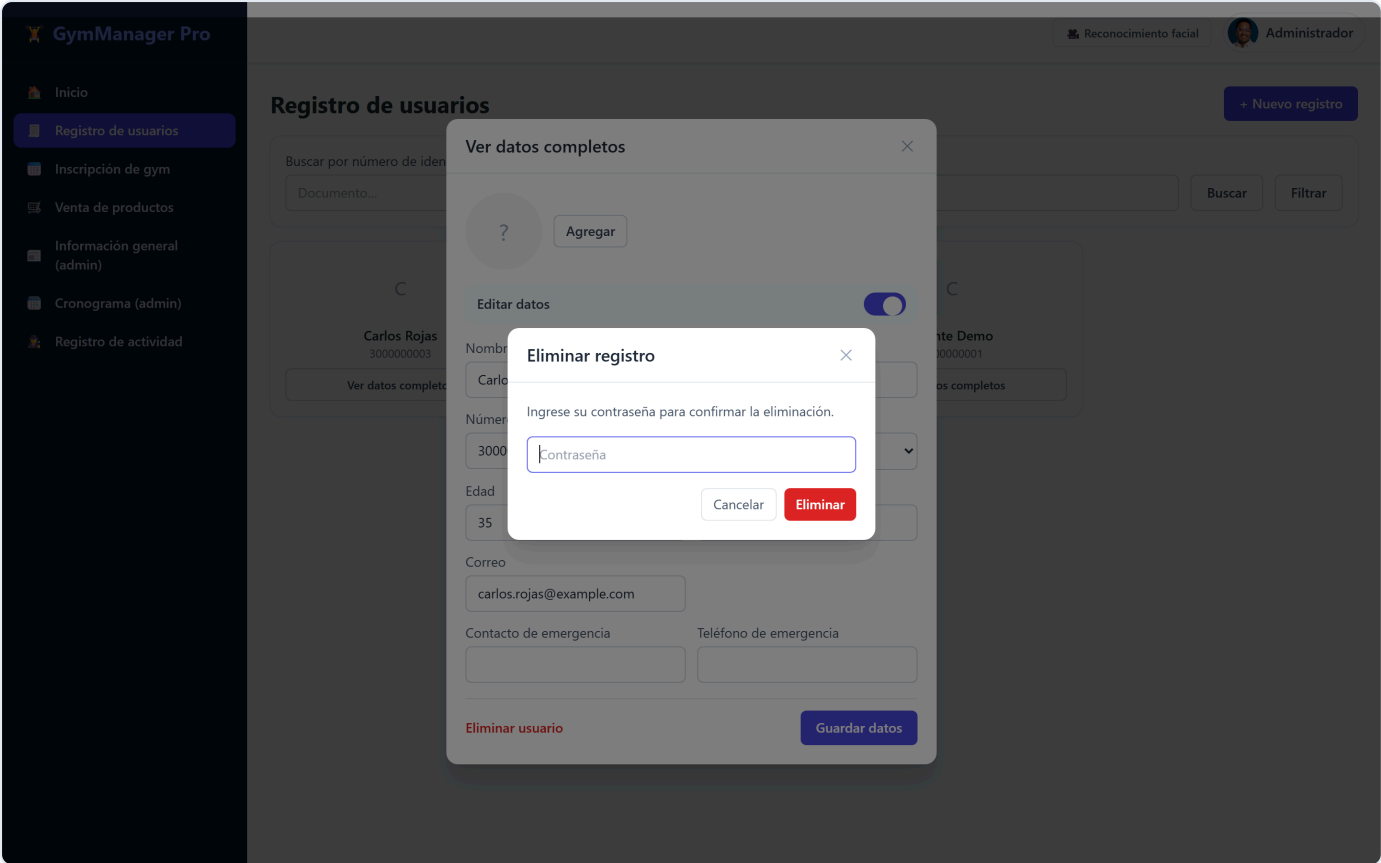


Figura 14. Confirmación final con contraseña del perfil activo.

## 7. Inscripción de gym (mensualidades)

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Vender y gestionar inscripciones (mensualidades) y servicios complementarios, con visualización del estado de vigencia de cada cliente. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Inscripción de gym</b> .                                                                                              |
| Roles        | <span>Administrador</span> <span>Caja</span>                                                                                            |

### 7.1 Tablero de estados

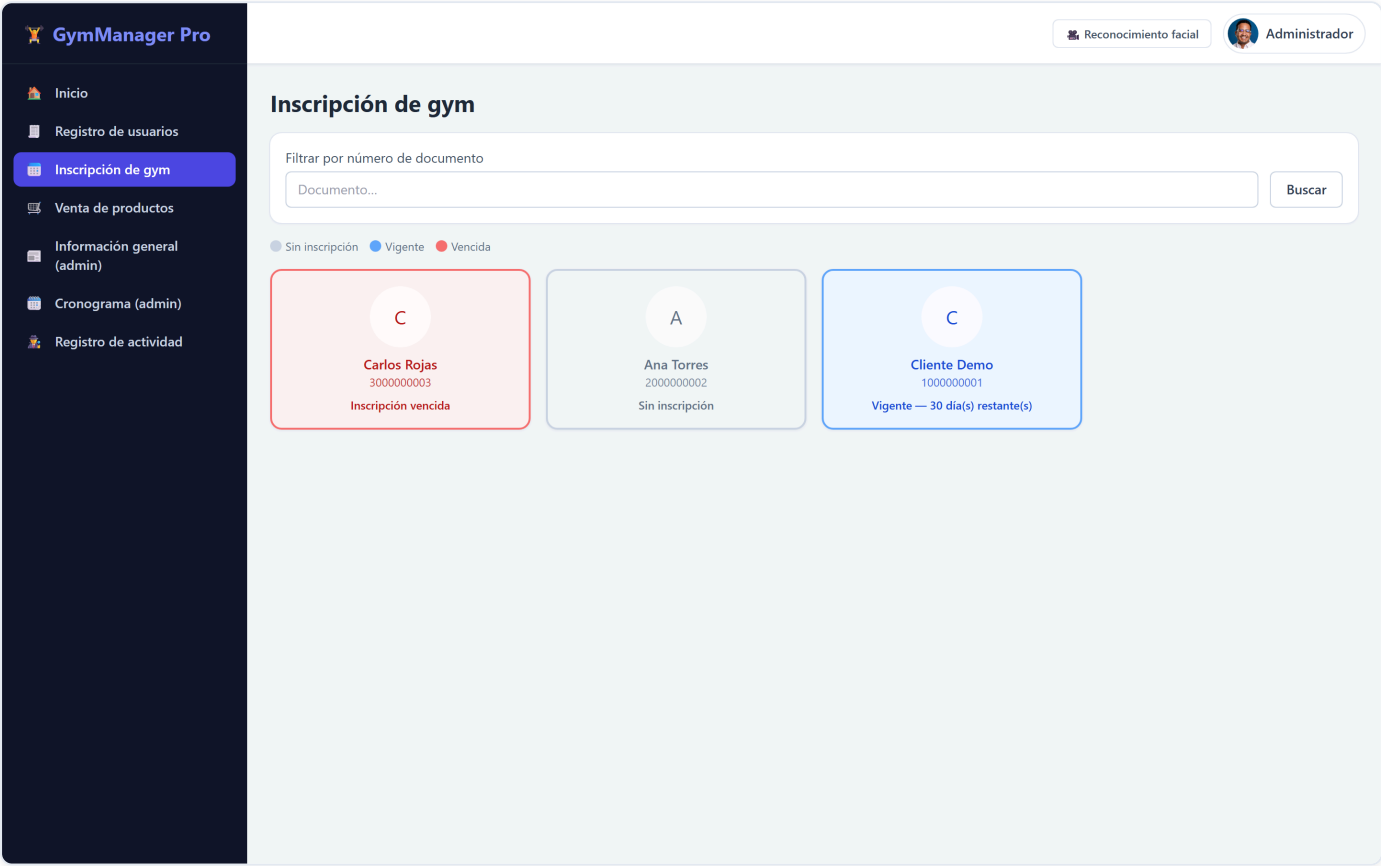


Figura 15. Tablero de clientes: rojo = inscripción vencida, gris = sin inscripción, azul = vigente (con días restantes).

- Cada cliente registrado aparece como una tarjeta coloreada según su estado; la leyenda de colores está bajo el buscador.
- Las tarjetas vigentes muestran el **número de días restantes**.
- El campo “Filtrar por número de documento” restringe el tablero a las coincidencias.
- Hacer clic en cualquier tarjeta abre la ventana de inscripción de ese cliente.

## 7.2 Registrar una inscripción

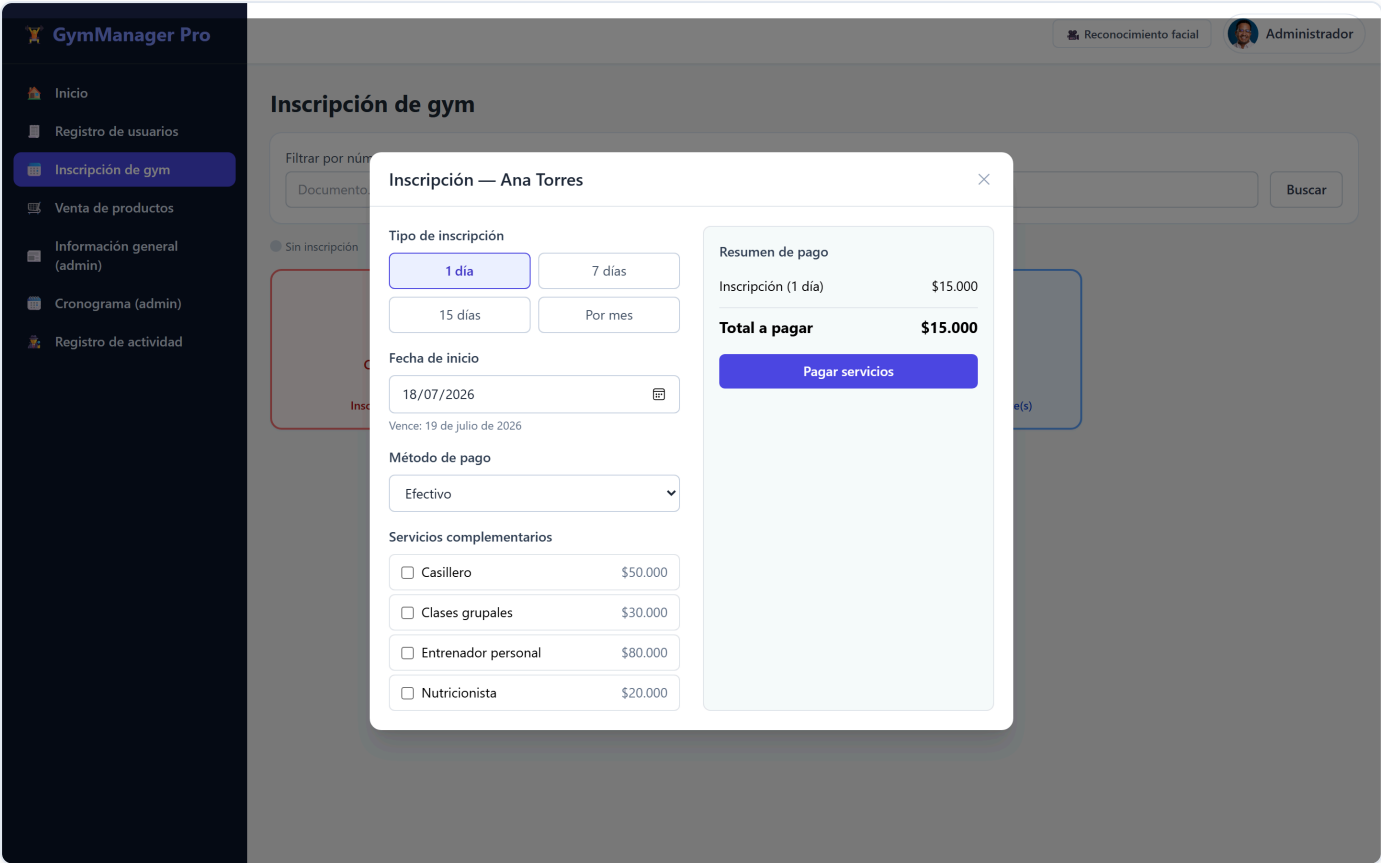


Figura 16. Ventana de inscripción: duración, fecha de inicio, método de pago, servicios complementarios y resumen de pago.

| Elemento                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de inscripción       | Opción única: <b>1 día</b> , <b>7 días</b> , <b>15 días</b> o <b>Por mes</b> . Al elegir “Por mes” aparece el campo <b>Número de meses</b> .                                                                                |
| Fecha de inicio           | Selector de calendario. La fecha de vencimiento se calcula y muestra en tiempo real (“Vence: ...”). Si el cliente ya tiene una inscripción vigente, la fecha propuesta es el día de su vencimiento (renovación anticipada). |
| Método de pago            | Efectivo, Tarjeta o Transferencia.                                                                                                                                                                                          |
| Servicios complementarios | Lista de chequeo (selección múltiple) con el valor de cada servicio, configurados en “Crear tarifas” (13.6).                                                                                                                |
| Resumen de pago           | Desglose tipo recibo a la derecha: inscripción + servicios seleccionados y <b>Total a pagar</b> , recalculado al instante con cada cambio.                                                                                  |

**GymManager Pro**

Inicio  
Registro de usuarios  
**Inscripción de gym**  
Venta de productos  
Información general (admin)  
Cronograma (admin)  
Registro de actividad

Reconocimiento facial Administrador

### Inscripción de gym

Filtrar por número de documentos

Sin inscripción

#### Inscripción — Ana Torres

Tipo de inscripción

1 día 7 días 15 días **Por mes**

Número de meses 2

Fecha de inicio

18/07/2026

Vence: 18 de septiembre de 2026

Método de pago

Efectivo

Servicios complementarios

☒ Casillero \$50.000

☐ Clases grupales \$30.000

☐ Entrenador personal \$80.000

☐ Nutricionista \$20.000

Resumen de pago

Inscripción (Por mes) \$280.000

Casillero \$50.000

**Total a pagar \$330.000**

**Pagar servicios**

Figura 17. Inscripción configurada: (1) duración “Por mes” con número de meses, (2) fecha de inicio con vencimiento calculado, (3) botón “Pagar servicios”.

## Flujo: vender una mensualidad

- 1 Acción:** clic en la tarjeta del cliente. **Resultado:** se abre la ventana de inscripción (Figura 16).
- 2 Acción:** elegir duración (y meses si aplica), fecha de inicio, método de pago y servicios. **Validación:** los precios provienen de “Crear tarifas”; el total se recalcula automáticamente.
- 3 Acción:** pulsar **Pagar servicios**. **Resultado:** notificación de éxito y recibo (7.3). El tablero pasa la tarjeta a azul con los días restantes (Figura 19). **Excepciones:** si no hay tarifa configurada para la duración, el sistema lo indica y pide configurarla primero.

### 7.3 Recibo de inscripción

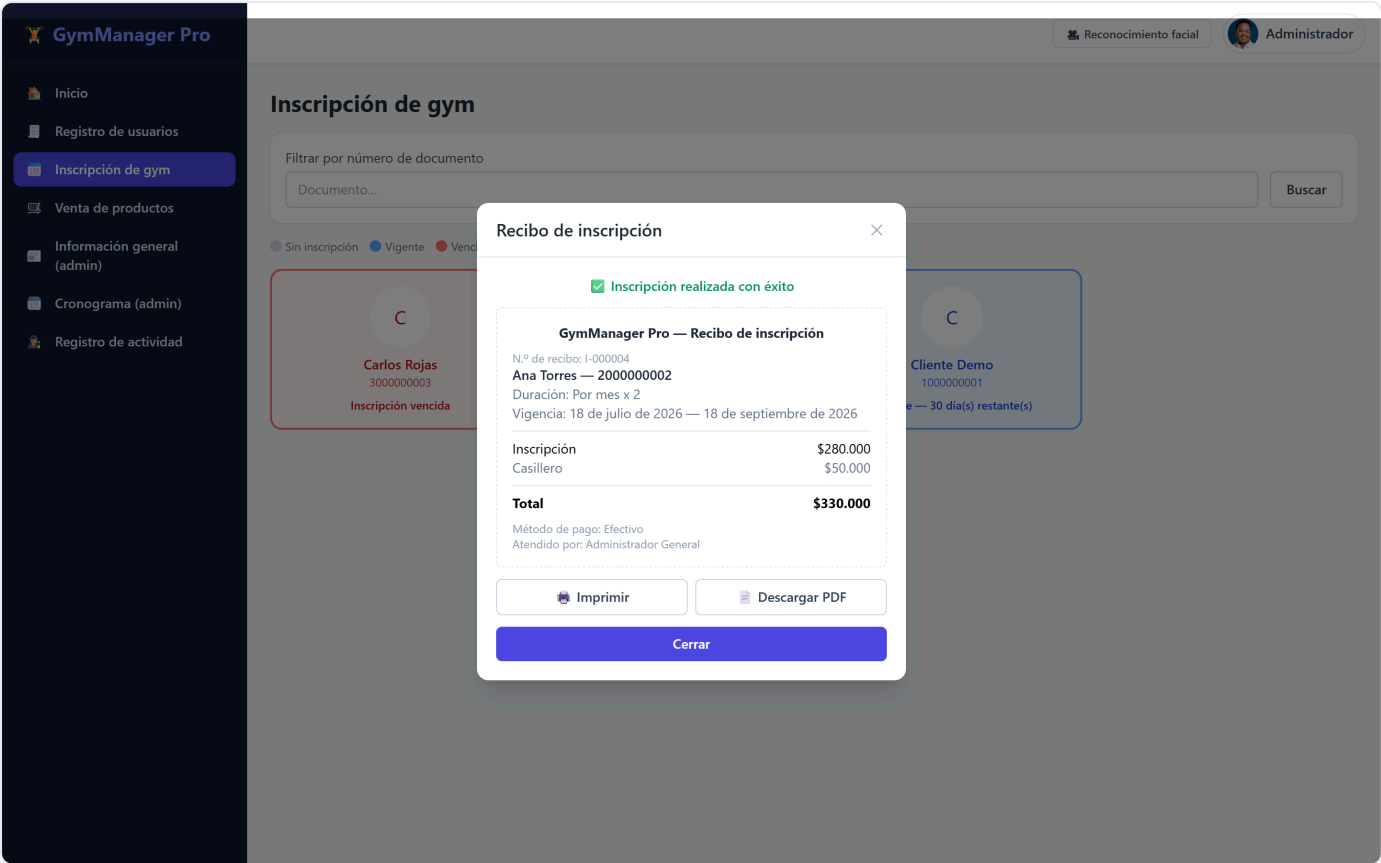


Figura 18. Recibo de inscripción con número (I-000XXX), vigencia, desglose, total, método de pago y operador que atendió; botones para imprimir y descargar en PDF.

- **Imprimir:** abre el diálogo de impresión mostrando únicamente el recibo.
- **Descargar PDF:** genera un PDF del comprobante con numeración de recibo, fecha, conceptos, totales y datos del operador.

**GymManager Pro**

Reconocimiento facial Administrador

### Inscripción de gym

Filtrar por número de documento

Documento... Buscar

● Sin inscripción ● Vigente ● Vencida

|                                                                      |                                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b><br><b>Carlos Rojas</b><br>3000000003<br>Inscripción vencida | <b>A</b><br><b>Ana Torres</b><br>2000000002<br>Vigente — 62 día(s) restante(s) | <b>C</b><br><b>Cliente Demo</b><br>1000000001<br>Vigente — 30 día(s) restante(s) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Figura 19. Tablero actualizado tras el pago: la tarjeta del cliente pasa a "Vigente".

## 7.4 Cancelar una inscripción

Al abrir la tarjeta de un cliente con inscripción **vigente**, la ventana muestra un banner azul con el detalle y el botón **✖ Cancelar inscripción**. Esta acción es necesaria si se desea eliminar el registro del cliente, ya que el sistema no permite borrar clientes con inscripción activa.

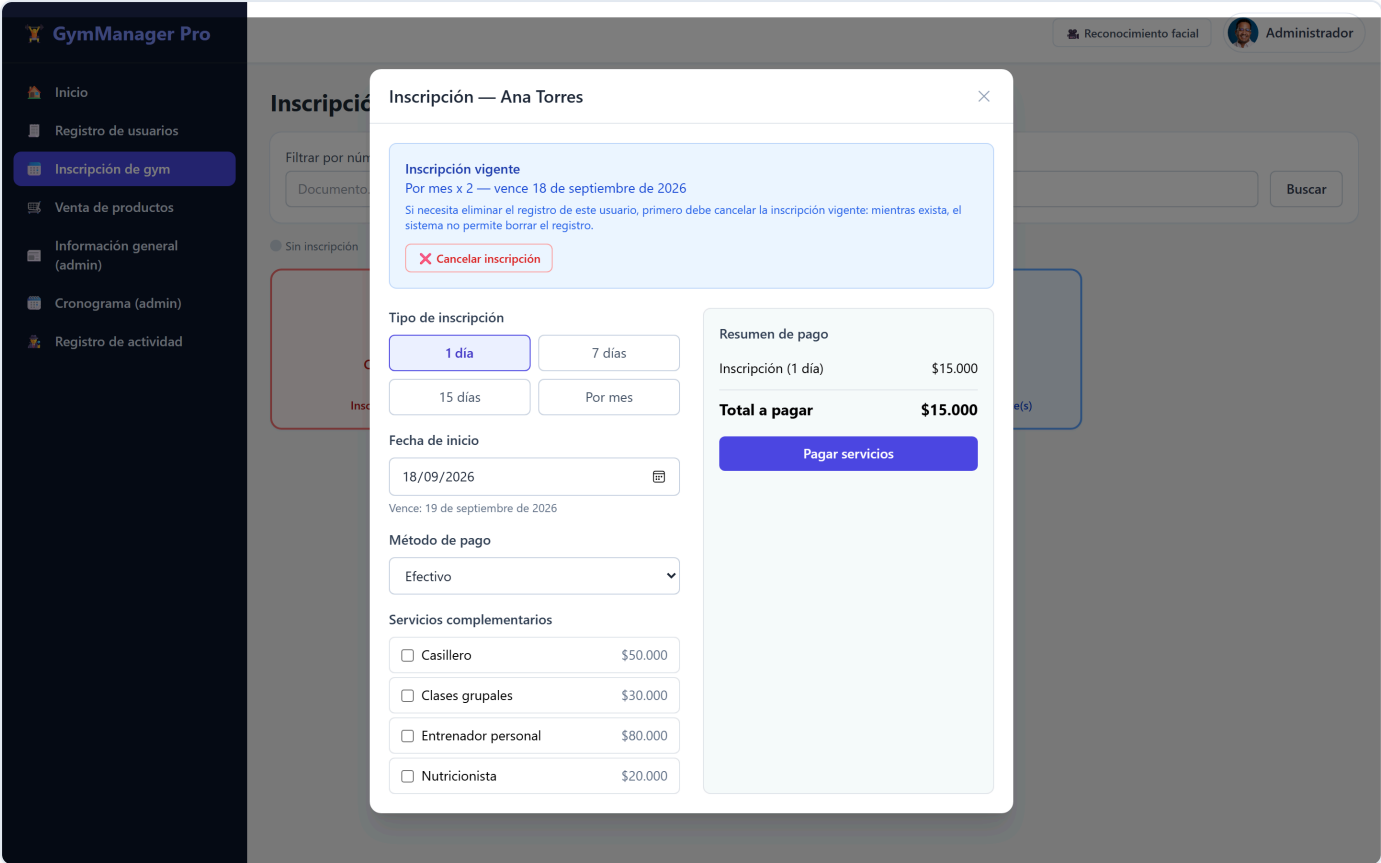


Figura 20. Banner de inscripción vigente con la opción de cancelarla.

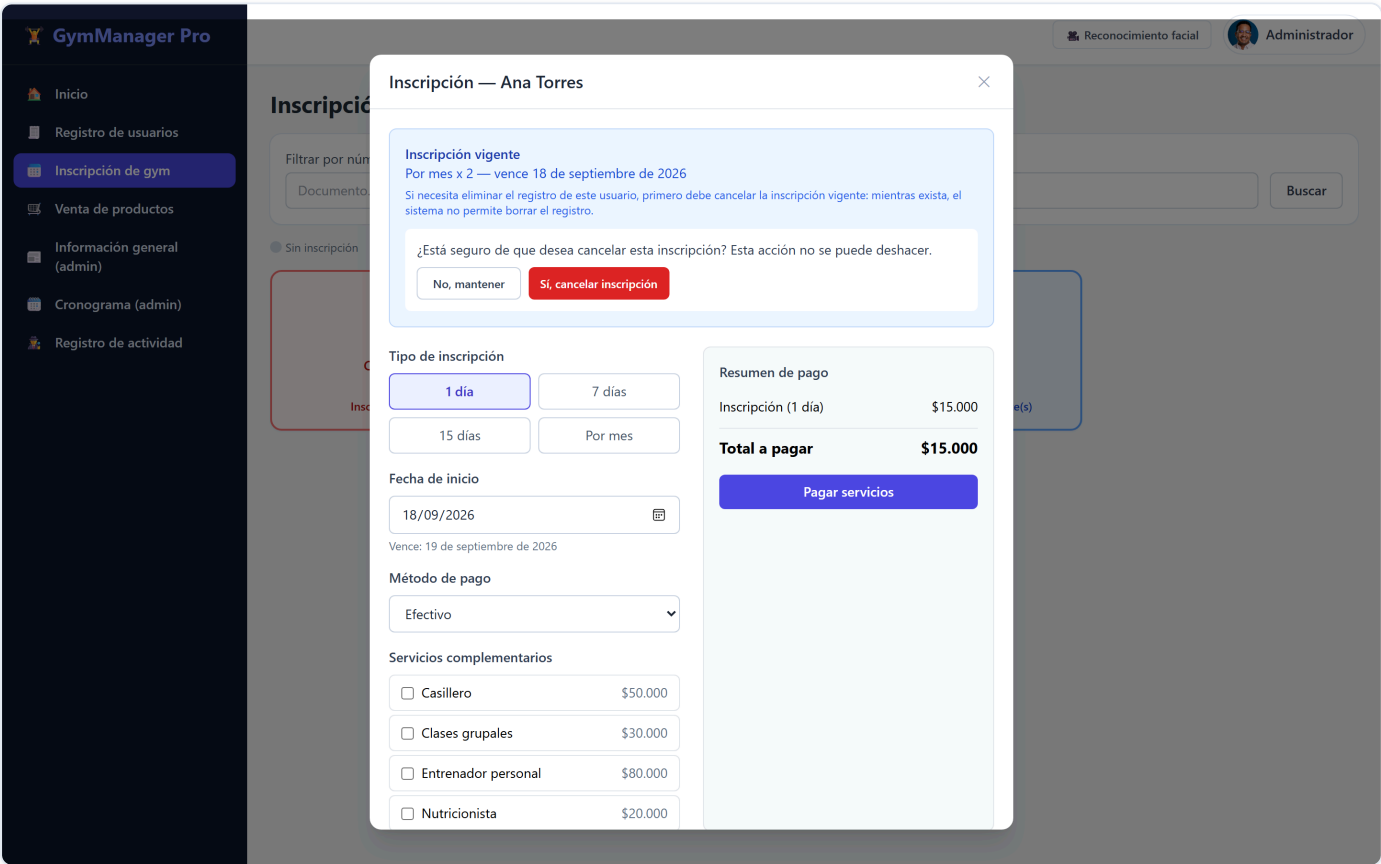


Figura 21. Confirmación en dos pasos: “¿Está seguro...? Esta acción no se puede deshacer.”

**Caso especial:** la cancelación elimina definitivamente la inscripción (no solo la marca como vencida) y queda registrada en el Registro de actividad como "Inscripción de gimnasio cancelada".

## 8. Venta de productos

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Vender productos del gimnasio mediante carrito de compras, con control de inventario, recibo y trazabilidad. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Venta de productos</b> .                                                                   |
| Roles        | <b>Administrador</b> <b>Caja</b> (administrar catálogo: solo Administrador)                                  |

### 8.1 Catálogo y carrito

Inicio

Registro de usuarios

Inscripción de gym

Venta de productos

Información general (admin)

Cronograma (admin)

Registro de actividad

Reconocimiento facial

Administrador

Historial de ventas

Administrar catálogo

Venta de productos

Agua 600ml

Bebidas

\$3.000

Stock: 100

Agua cristal 500ml

Bebida

\$2.000

Stock: 30

Barra energética

Suplementos

\$8.000

Stock: 48

Bebida hidratante

Bebidas

\$6.000

Stock: 60

Creatina 300g

Suplementos

\$65.000

Stock: 25

Guantes de entrenamiento

Accesorios

\$35.000

Stock: 15

Proteína Whey 1kg

Suplementos

\$120.000

Stock: 20

Shaker

Accesorios

\$18.000

Stock: 40

Toalla deportiva

Accesorios

\$22.000

Stock: 30

Carrito

El carrito está vacío.

Total\$0

Liquidar compra

Figura 22. Catálogo de productos con precio y stock; carrito a la derecha.

- Cada clic sobre un producto agrega una unidad al carrito; los botones **-/+** ajustan cantidades y **X** quita el producto.
- Los productos sin stock aparecen atenuados con la etiqueta **“Agotado”** y no pueden agregarse.
- No es posible agregar más unidades que el stock disponible.

© 2026 GymManager Pro — Todos los derechos reservados

Página 25 de 59

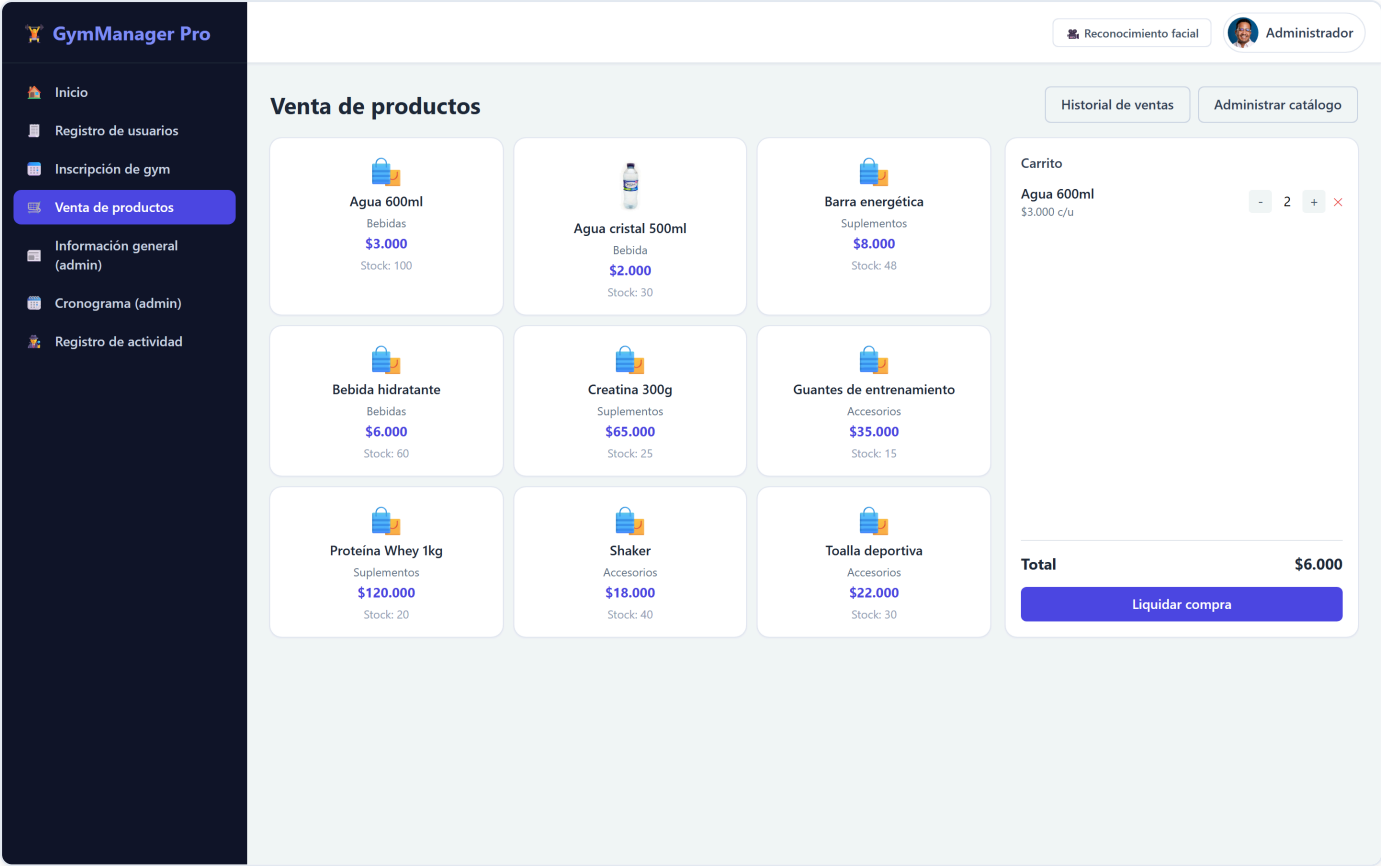


Figura 23. Carrito con productos y total calculado.

## 8.2 Liquidar compra (checkout)

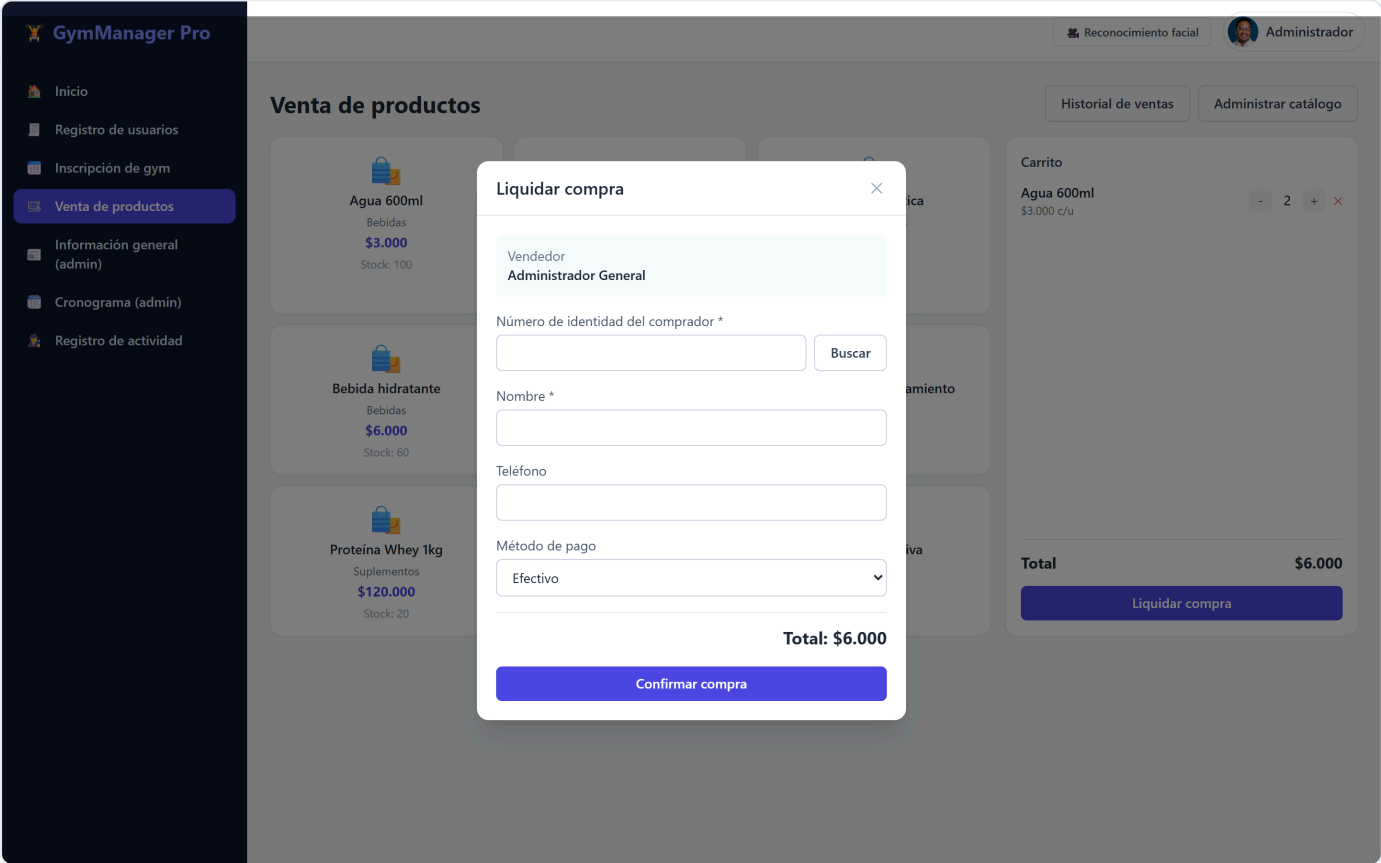


Figura 24. Ventana “Liquidar compra”: el vendedor se asigna automáticamente (usuario autenticado) y no es editable.

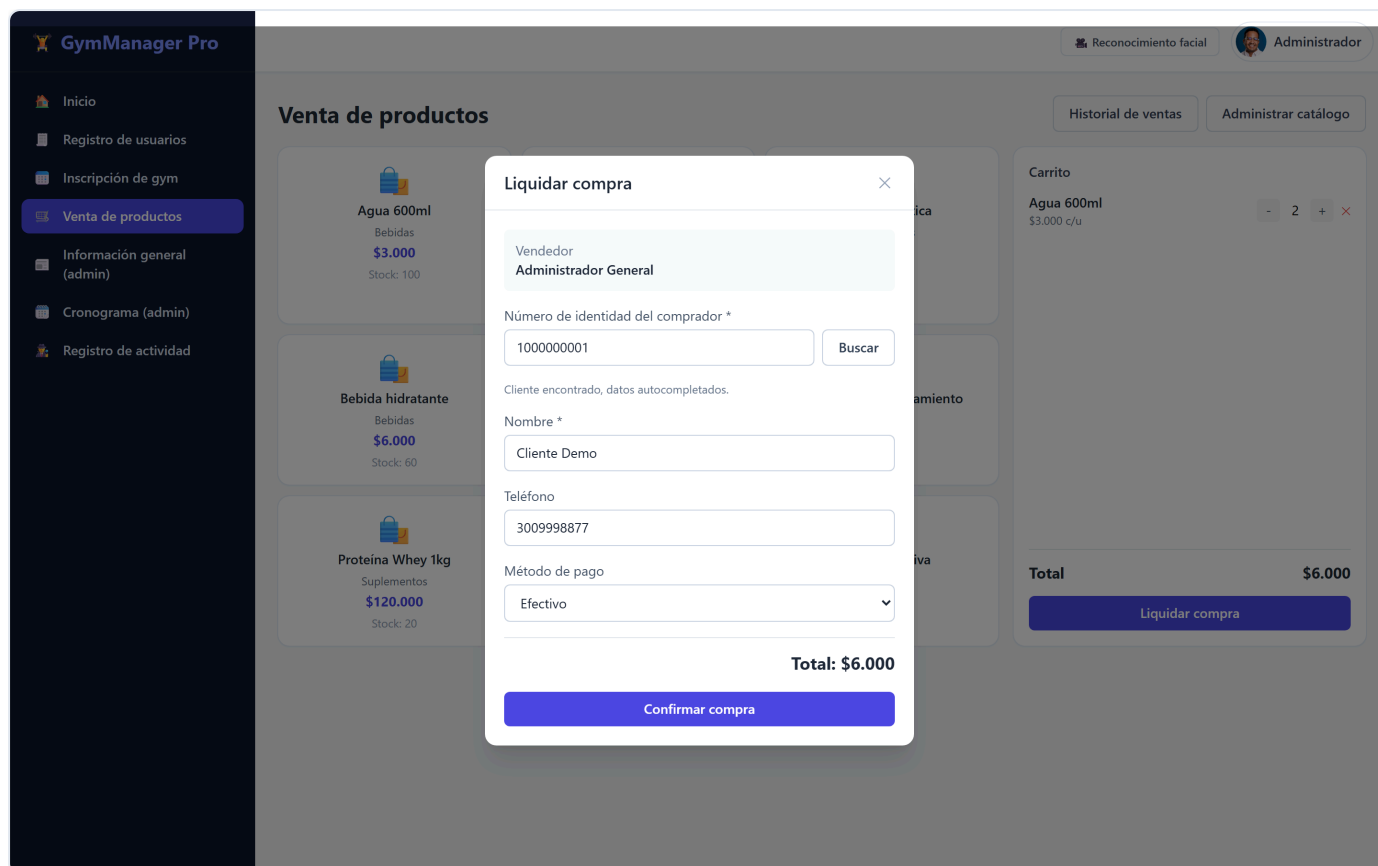


Figura 25. Autocompletado: al digitar el documento de un cliente registrado, nombre y teléfono se completan solos.

## Flujo: realizar una venta

- 1 Acción:** agregar productos al carrito y pulsar **Liquidar compra**. **Validación:** el carrito no puede estar vacío.
- 2 Acción:** digitar el número de identidad del comprador (y pulsar **Buscar** o salir del campo). **Resultado:** si es un cliente registrado, nombre y teléfono se autocompletan; si no, se diligencian manualmente (venta a comprador ocasional).
- 3 Acción:** elegir el método de pago y pulsar **Confirmar compra**. **Resultado:** se muestra el recibo (8.3) y el stock de los productos vendidos se descuenta de inmediato. **Excepciones:** "Stock insuficiente para «producto». Disponible: N." si otra venta consumió el inventario; "El número de identidad y nombre del comprador son obligatorios."

### 8.3 Recibo de venta

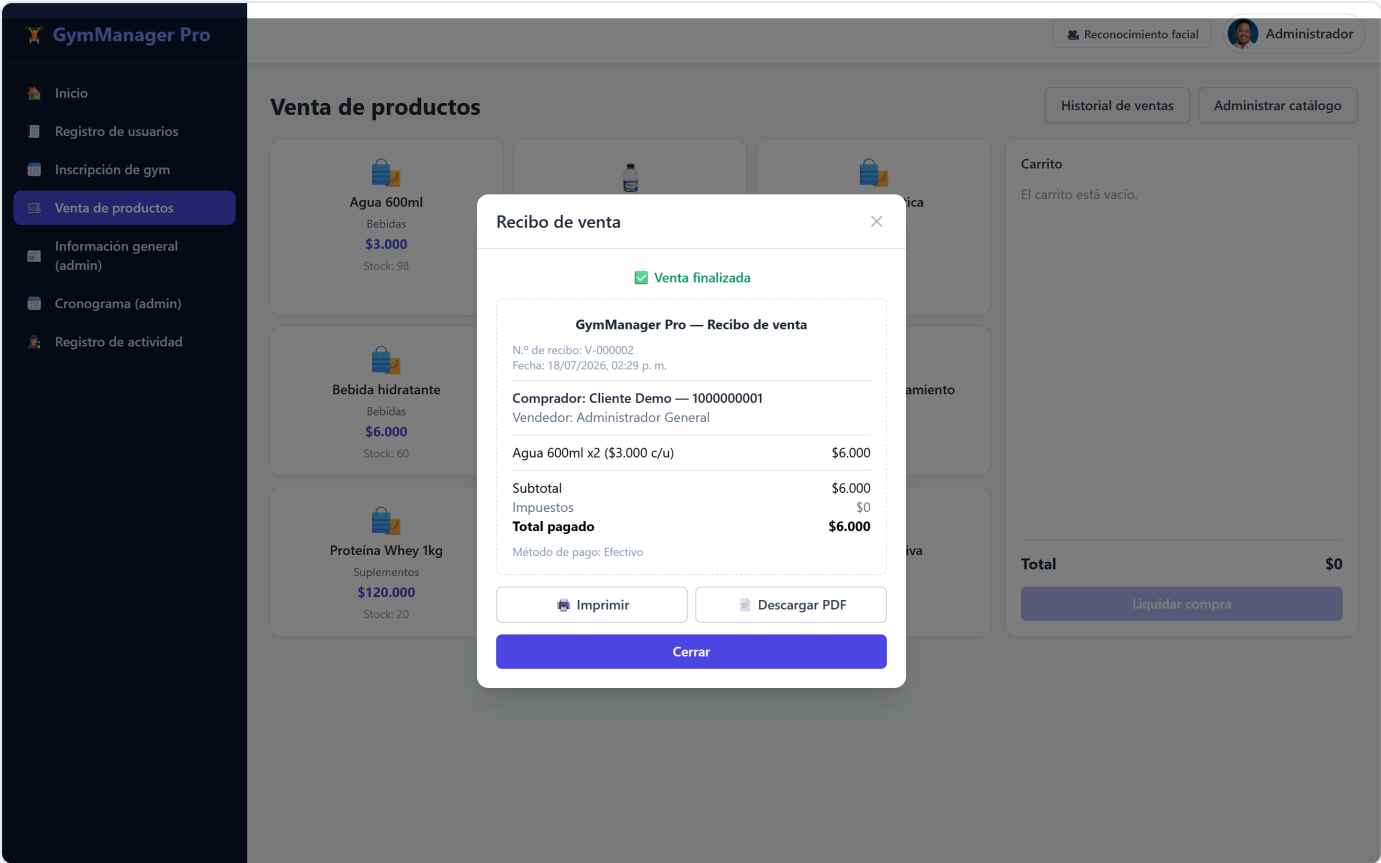


Figura 26. Recibo de venta: número (V-000XXX), fecha y hora, comprador, vendedor, productos con cantidades y precios unitarios, subtotal, impuestos, total y método de pago; con botones Imprimir y Descargar PDF.

## 8.4 Historial de ventas

GymManager Pro

Inicio

Registro de usuarios

Inscripción de gym

Venta de productos

Información general (admin)

Cronograma (admin)

Registro de actividad

Reconocimiento facial

Administrador

Venta de productos

Historial de ventas

Administrar catálogo

Agua 600ml

Bebidas

\$3.000

Stock: 98

Agua cristal 500ml

Bebida

\$2.000

Stock: 30

Barra energética

Suplementos

\$8.000

Stock: 48

Suplementos

\$120.000

Stock: 20

Accesorios

\$18.000

Stock: 40

Accesorios

\$22.000

Stock: 30

Carrito

El carrito está vacío.

\$0

Liquidar compra

Historial de ventas

2 venta(s) registrada(s)

Total: \$22.000

| FECHA                   | COMPRADOR                  | PRODUCTOS           | VENDEDOR              | PAGO     | TOTAL    |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| 18/07/2026, 02:29 p. m. | Cliente Demo<br>1000000001 | Agua 600ml x2       | Administrador General | Efectivo | \$6.000  |
| 18/07/2026, 02:25 p. m. | Cliente Demo<br>1000000001 | Barra energética x2 | Administrador General | Efectivo | \$16.000 |

Figura 27. Historial: fecha, comprador, productos, vendedor, método de pago y total por venta, más el total acumulado.

© 2026 GymManager Pro — Todos los derechos reservados

Página 29 de 59

## 8.5 Administrar catálogo solo Administrador

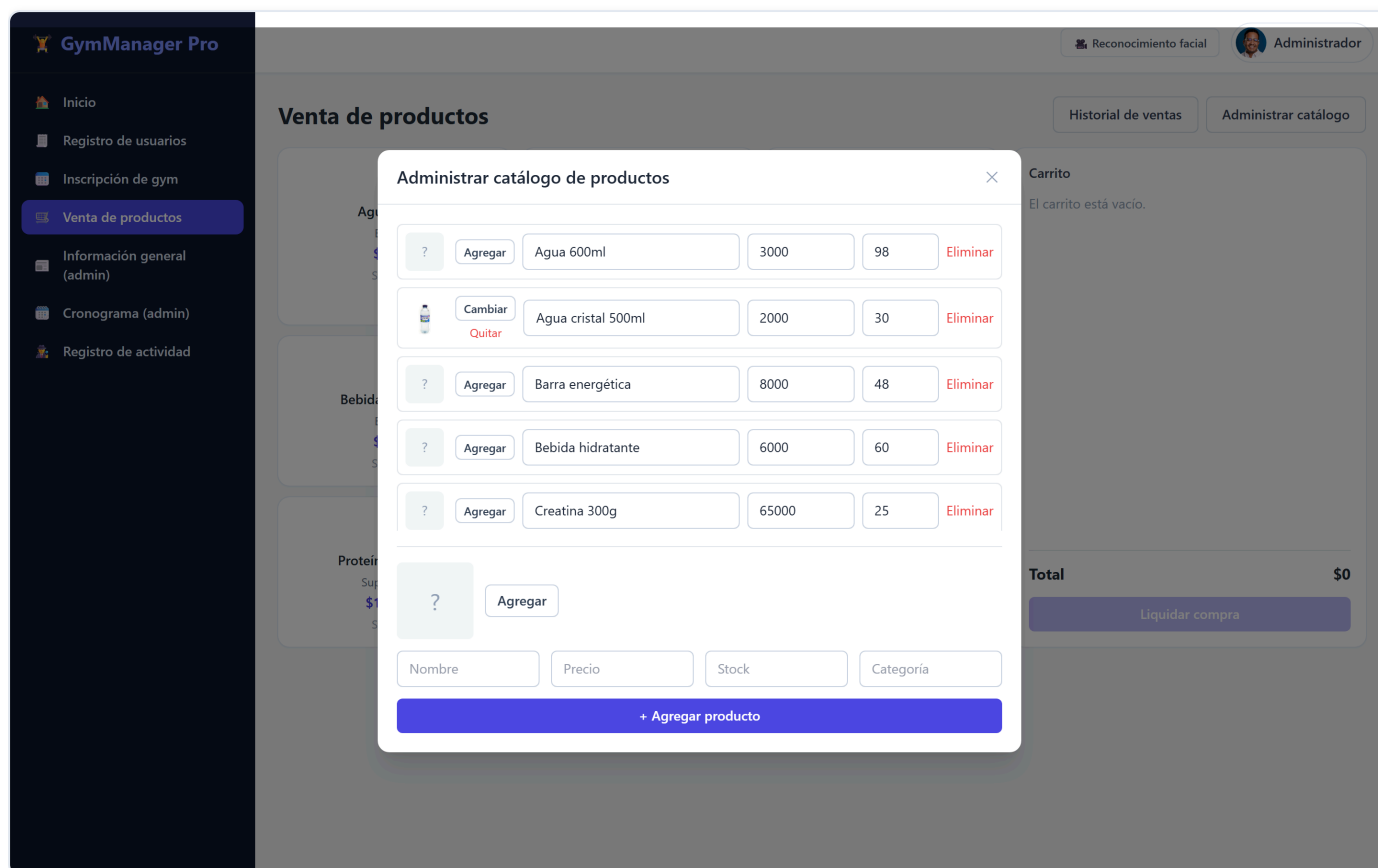


Figura 28. Administración del catálogo: edición en línea de nombre, precio y stock; imagen por producto; formulario para agregar productos.

- Los campos de cada fila se guardan automáticamente al salir del campo.
- **Agregar/Cambiar** imagen abre el recortador con selección de relación de aspecto (sección 9).
- **Eliminar** retira el producto del catálogo (deja de mostrarse para la venta; las ventas históricas lo conservan).
- El formulario inferior agrega productos nuevos: imagen, nombre\*, precio\* (> 0), stock y categoría.

## 9. Carga de imágenes con recorte (componente transversal)

Todas las funciones que permiten subir una imagen (fotos de perfil de personal y clientes, portada de publicaciones del blog, imagen de actividades del cronograma e imágenes de productos) utilizan el mismo componente de carga con **recorte y selección de relación de aspecto**.

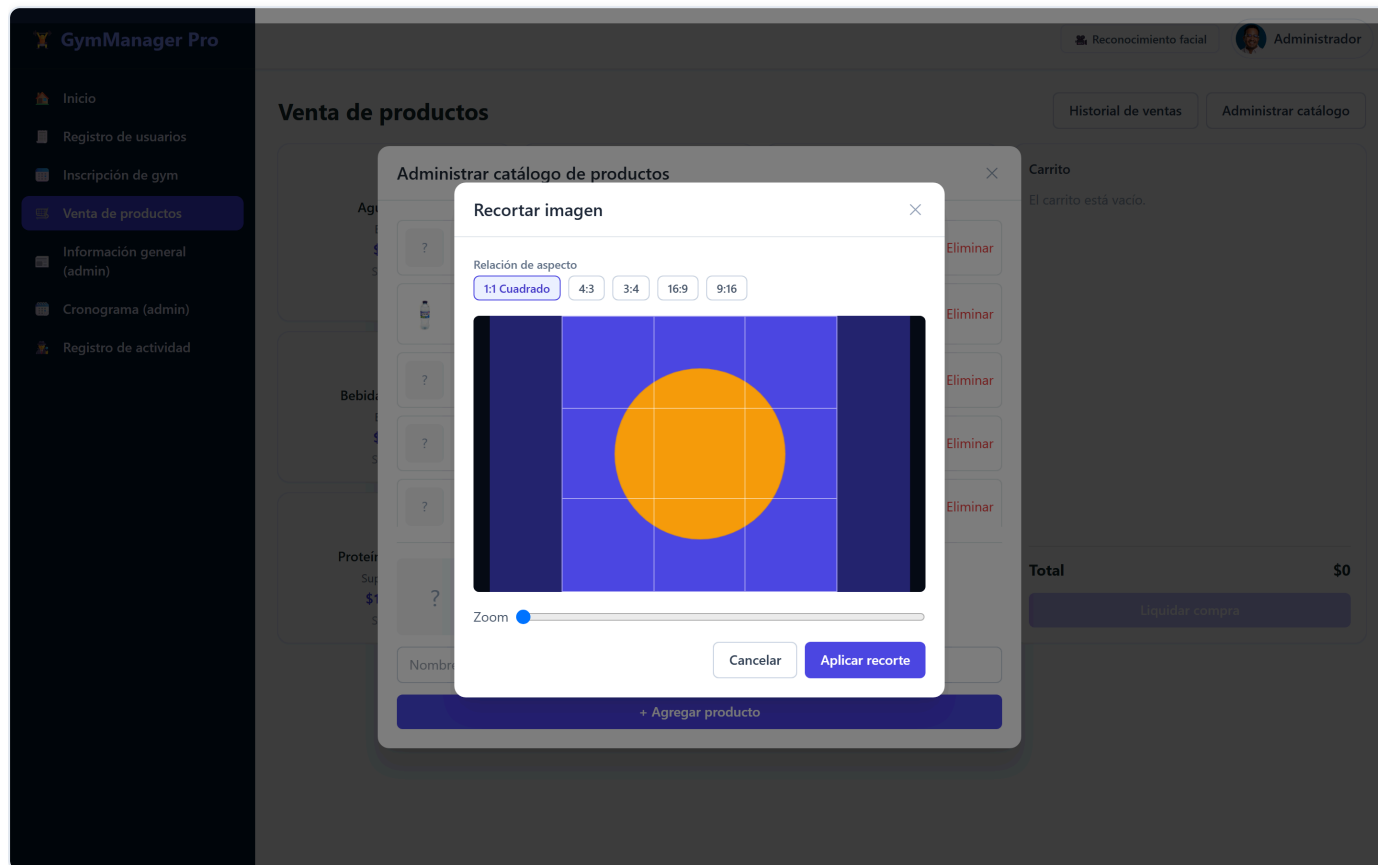


Figura 29. Ventana “Recortar foto” al seleccionar un archivo.

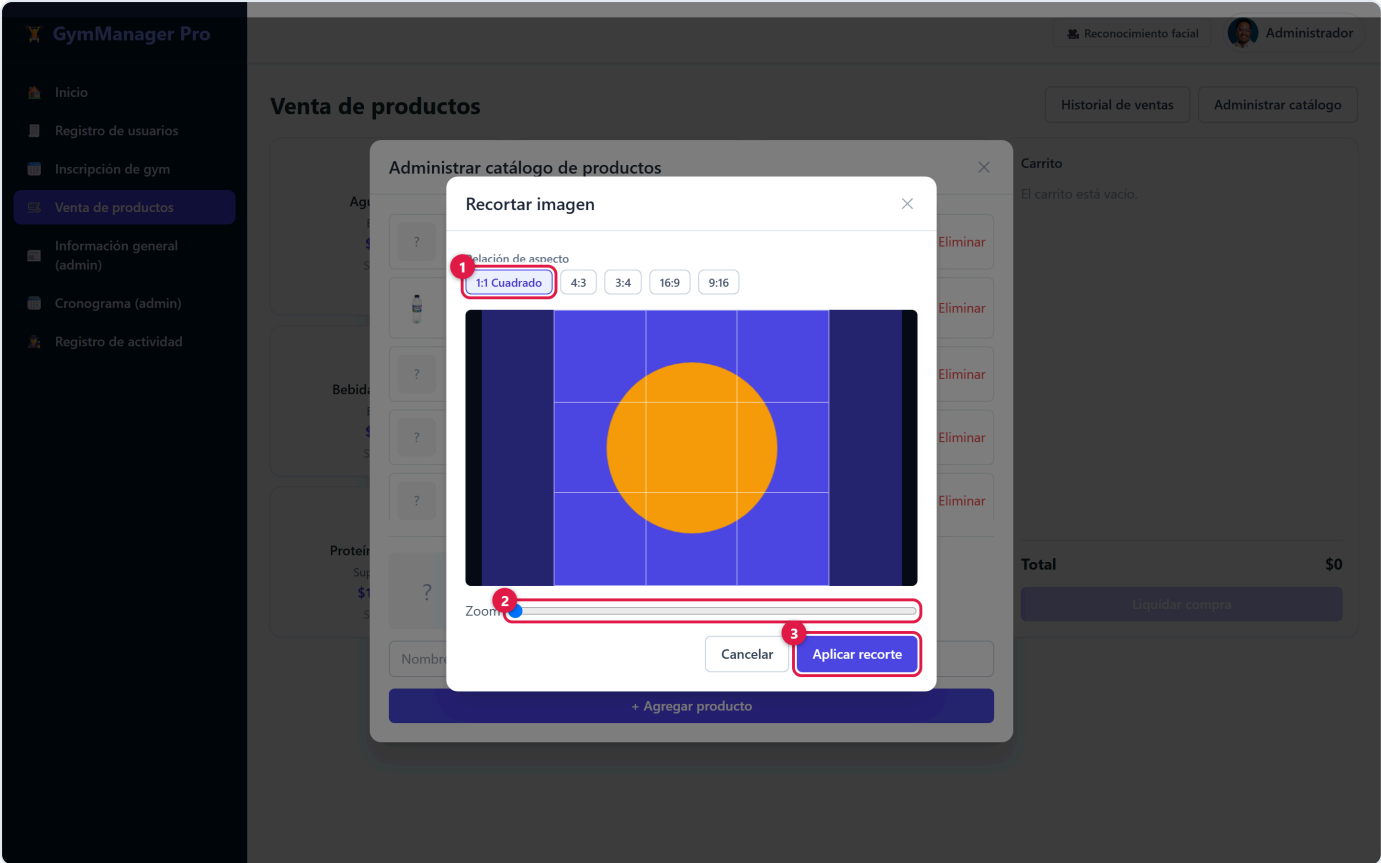


Figura 30. Controles: (1) relaciones de aspecto disponibles, (2) control de zoom, (3) Aplicar recorte.

| Control                    | Función                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relación de aspecto        | <b>1:1 Cuadrado, 4:3, 3:4, 16:9, 9:16.</b> Cada módulo propone la más adecuada por defecto (p. ej., 16:9 para portadas del blog, 1:1 para fotos de perfil), pero puede cambiarse antes de guardar. |
| Área de recorte            | La imagen se arrastra para encuadrarla; en fotos de perfil el marco es circular.                                                                                                                   |
| Zoom                       | Deslizador para acercar o alejar la imagen dentro del marco.                                                                                                                                       |
| Aplicar recorte / Cancelar | Confirma la imagen recortada (queda en el formulario) o descarta la carga.                                                                                                                         |

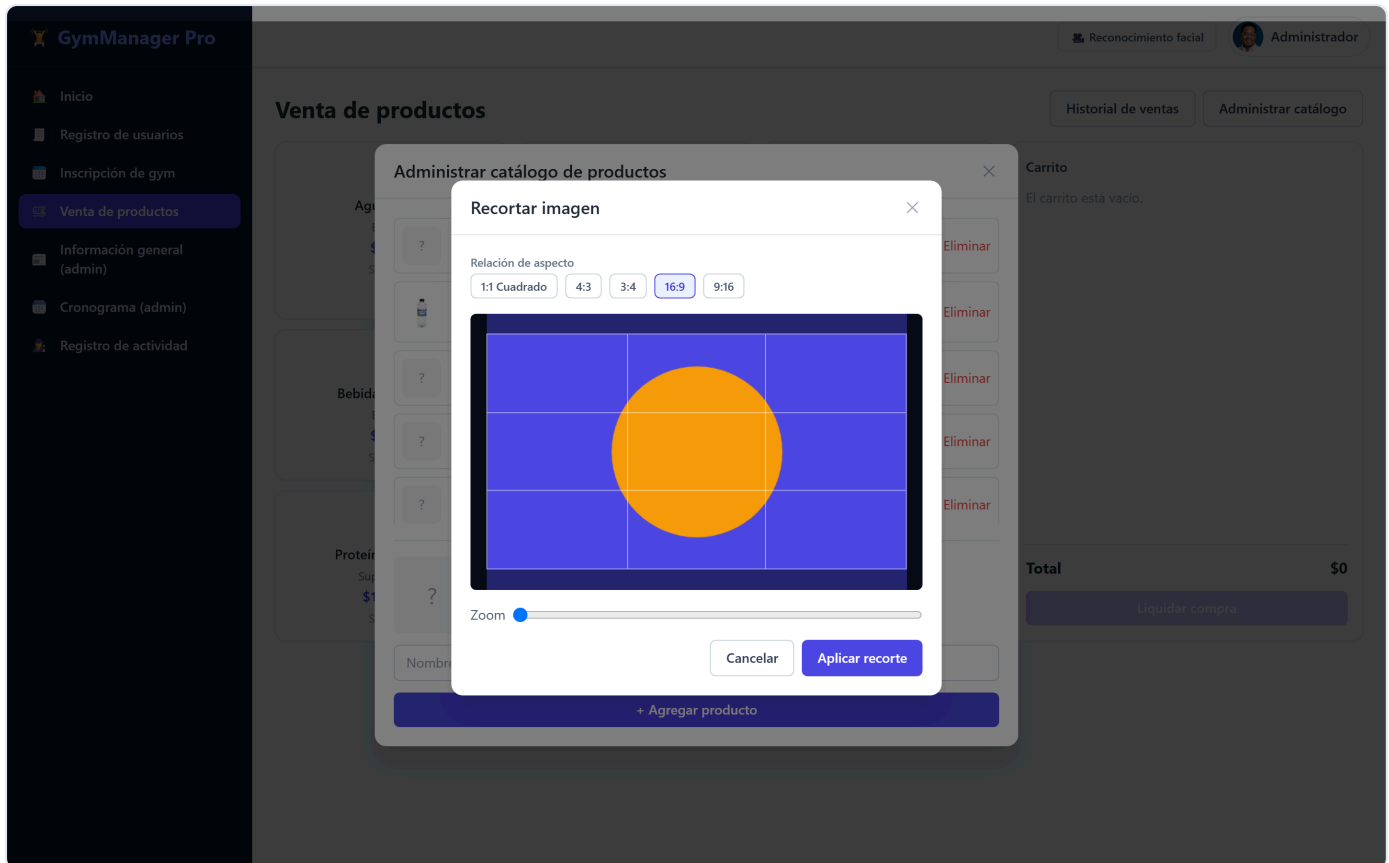


Figura 31. Al cambiar la relación de aspecto (aquí 16:9) el marco de recorte se ajusta al instante.

## 10. Información general — administración del blog

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Crear y mantener las publicaciones (novedades, eventos, noticias) que los clientes ven en su módulo “Información general”. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Información general (admin)</b> .                                                                        |
| Roles        | <b>Administrador</b> <b>Caja</b> <b>Entrenador</b>                                                                         |

GymManager Pro

Inicio

Registro de usuarios

Inscripción de gym

Venta de productos

**Información general (admin)**

Cronograma (admin)

Registro de actividad

Reconocimiento facial

Administrador

Información general — Administración

Publicaciones tipo blog visibles para los clientes en su módulo “Información general” (novedades, eventos y noticias del gimnasio).

Nueva publicación

?

Agregar

Título \*

Descripción \*

Fecha de publicación \*

18/07/2026

☒ Publicado (visible para clientes)

+ Publicar

Bienvenidos a GymManager Pro

18 de julio de 2026 — Administrador General

Estrenamos portal para nuestros clientes: aquí encontrarás novedades, eventos y el cronograma semanal de actividades. ¡Gracias por ser parte de la...

Editar

Eliminar

Nueva clase de Zumba los miércoles

15 de julio de 2026 — Administrador General

A partir de esta semana abrimos un nuevo horario de Zumba los miércoles a las 6:00 p.m. Cupos limitados, reserva en recepción.

Editar

Eliminar

Mantenimiento de equipos de cardio

11 de julio de 2026 — Administrador General

El próximo fin de semana realizaremos mantenimiento preventivo a las caminadoras. Algunas máquinas podrán no estar disponibles por unas horas.

Editar

Eliminar

Figura 32. Administración del blog: formulario de publicación y listado de artículos con Editar/Eliminar.

| Campo                | Obligatorio | Observaciones                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen de portada    | No          | Con recorte y relación de aspecto (por defecto 16:9).                                                                                                 |
| Título               | Sí          | —                                                                                                                                                     |
| Descripción          | Sí          | Texto libre multilínea.                                                                                                                               |
| Fecha de publicación | Sí          | Selector de fecha; el listado se ordena de más reciente a más antigua.                                                                                |
| Publicado            | —           | Casilla “visible para clientes”. Sin marcar, la publicación queda como <b>Borrador</b> : el personal la ve con esa etiqueta y los clientes no la ven. |

**Acciones:** + **Publicar** crea el artículo; **Editar** carga la publicación en el formulario (el botón cambia a “Guardar cambios” y aparece “Cancelar edición”); **Eliminar** la borra de inmediato. **Mensajes:** “Título, descripción y fecha de publicación son obligatorios.” si falta un campo requerido.

© 2026 GymManager Pro — Todos los derechos reservados

Página 34 de 59

## 11. Cronograma de actividades — administración

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Programar las actividades semanales recurrentes del gimnasio (clases, caminatas, rutas, etc.) que los clientes consultan en su portal. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Cronograma (admin)</b> .                                                                                             |
| Roles        | <b>Administrador</b> <b>Caja</b> <b>Entrenador</b>                                                                                     |

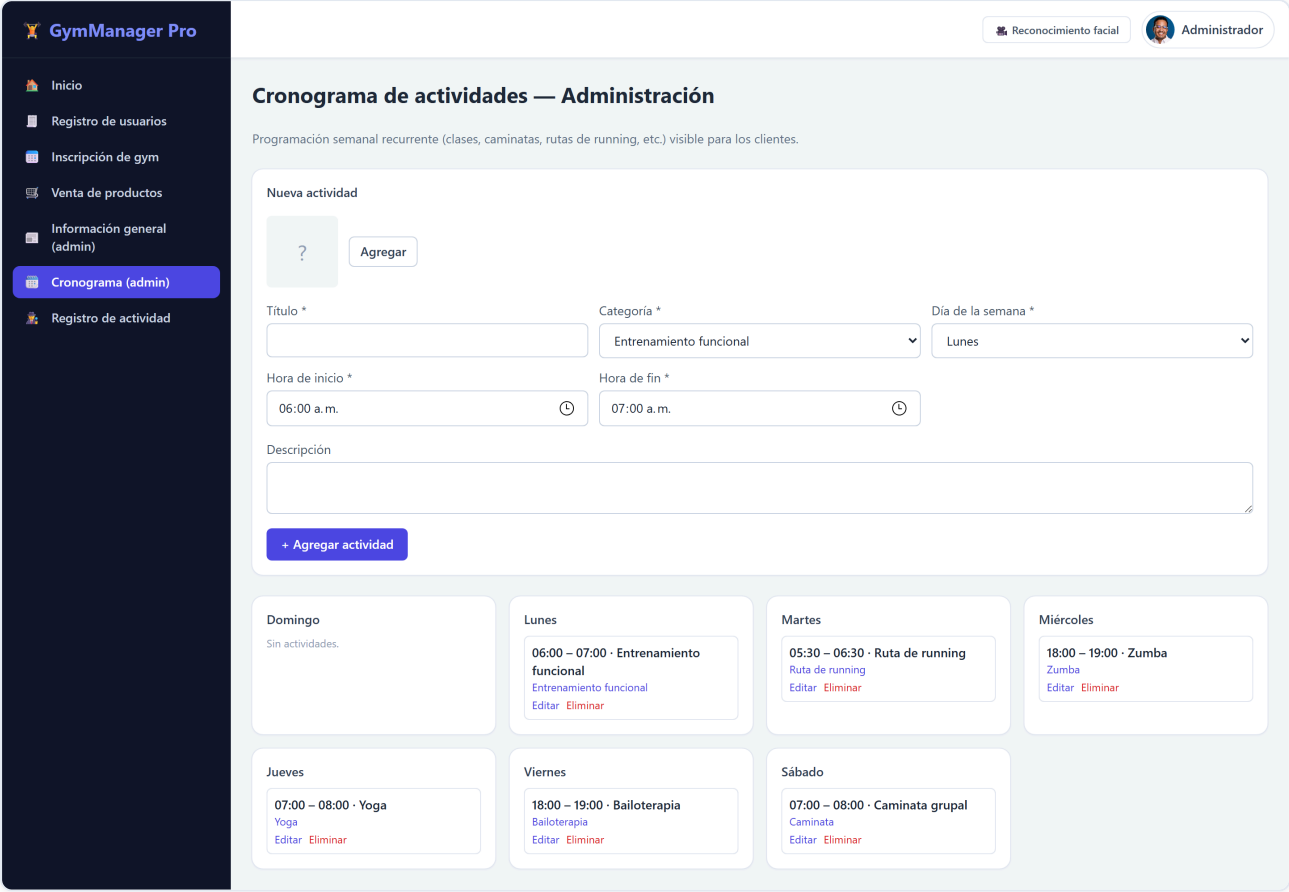


Figura 33. Administración del cronograma: formulario de actividad y semana organizada por días con Editar/Eliminar.

| Campo                | Obligatorio | Observaciones                                                                         |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Título               | Sí          | —                                                                                     |
| Categoría            | Sí          | Entrenamiento funcional, Zumba, Bailoterapia, Caminata, Ruta de running, Yoga u Otro. |
| Imagen               | No          | Con recorte (por defecto 4:3); se muestra en la tarjeta de la actividad.              |
| Día de la semana     | Sí          | Domingo a sábado; la actividad se repite cada semana.                                 |
| Hora de inicio / fin | Sí          | Formato HH:MM. La hora de inicio debe ser anterior a la de fin.                       |
| Descripción          | No          | —                                                                                     |

**Acciones:** + **Agregar actividad** crea; **Editar** permite modificar o **reprogramar** (cambiar día/hora); **Eliminar** borra la actividad. **Mensajes:** “La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.” · “El título y la categoría son

obligatorios.”

## 12. Registro de actividad (auditoría)

|              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Consultar el historial completo de acciones realizadas en el sistema: inicios de sesión (exitosos y fallidos), creación/edición/eliminación de registros, cambios de tarifas, ventas, inscripciones, publicaciones, actividades y FaceID. |
| Cómo acceder | Menú lateral → <b>Registro de actividad</b> .                                                                                                                                                                                             |
| Roles        | <b>Administrador</b> (exclusivo)                                                                                                                                                                                                          |

Inicio

Registro de usuarios

Inscripción de gym

Venta de productos

Información general (admin)

Cronograma (admin)

**Registro de actividad**

Reconocimiento facial

Administrador

### Registro de actividad

Historial de acciones realizadas por los usuarios del sistema: inicios de sesión, creación/edición/eliminación de registros, cambios de tarifas, ventas e inscripciones.

Rol

Todos los roles

Usuario

Todos los usuarios

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Aplicar filtros

Limpiar

Descargar PDF

| FECHA Y HORA               | USUARIO                     | ROL           | ACCIÓN                              | DETALLE                             | RESULTADO |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 18/07/2026, 02:29:56 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Venta registrada                    | venta a 1000000001 por 6000         | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:29:46 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:28:17 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inscripción de gimnasio registrada  | cliente 2000000002 - MONTH          | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:27:49 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:27:47 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Intento de inicio de sesión fallido | contraseña incorrecta               | Fallido   |
| 14/07/2026, 01:32:01 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 14/07/2026, 01:31:35 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 14/07/2026, 01:31:04 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 13/07/2026, 07:37:56 a. m. | Administrador General Admin | Administrador | Producto creado                     | Agua cristal 500ml                  | Éxito     |
| 13/07/2026, 07:36:44 a. m. | Administrador General Admin | Administrador | Tarifas de inscripción actualizadas | tarifas de inscripción actualizadas | Éxito     |
| 13/07/2026, 07:36:44 a. m. | Administrador General Admin | Administrador | Tarifas de inscripción actualizadas | tarifas de inscripción actualizadas | Éxito     |

Figura 34. Registro de actividad: filtros y tabla de acciones con fecha/hora, usuario, rol, acción, detalle y resultado.

**GymManager Pro**

Reconocimiento facial Administrador

## Registro de actividad

Historial de acciones realizadas por los usuarios del sistema: inicios de sesión, creación/edición/eliminación de registros, cambios de tarifas, ventas e inscripciones.

1 Rol: Todos los roles (dropdown)  
 Usuario: Todos los usuarios (dropdown)  
 Desde: dd/mm/aaaa (calendar icon)  
 Hasta: dd/mm/aaaa (calendar icon)  
 2 Aplicar filtros (button)  
 Limpiar (button)  
 3 Descargar PDF (button)

| FECHA Y HORA               | USUARIO                     | ROL           | ACCIÓN                              | DETALLE                             | RESULTADO |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 18/07/2026, 02:29:56 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Venta registrada                    | venta a 1000000001 por 6000         | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:29:46 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:28:17 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inscripción de gimnasio registrada  | cliente 2000000002 - MONTH          | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:27:49 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 18/07/2026, 02:27:47 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Intento de inicio de sesión fallido | contraseña incorrecta               | Fallido   |
| 14/07/2026, 01:32:01 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 14/07/2026, 01:31:35 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 14/07/2026, 01:31:04 p. m. | Administrador General Admin | Administrador | Inicio de sesión exitoso            | —                                   | Éxito     |
| 13/07/2026, 07:37:56 a. m. | Administrador General Admin | Administrador | Producto creado                     | Agua cristal 500ml                  | Éxito     |
| 13/07/2026, 07:36:44 a. m. | Administrador General Admin | Administrador | Tarifas de inscripción actualizadas | tarifas de inscripción actualizadas | Éxito     |

Figura 35. (1) filtros por rol y usuario, (2) Aplicar filtros, (3) exportación " Descargar PDF".

- **Filtros:** por rol, por usuario específico (la lista se acota según el rol elegido) y por rango de fechas (Desde/Hasta). **Limpiar** restablece todo.
- El **resultado** de cada acción se marca como **Éxito** o **Fallido** (p. ej., intentos de eliminación con contraseña incorrecta).
- **Descargar PDF** genera un informe con la fecha de generación, los filtros aplicados, el total de registros y la tabla completa.

### 13. Menú de usuario del personal

**Cómo acceder:** clic sobre la foto/nombre en la esquina superior derecha. Las opciones marcadas “solo Administrador” no aparecen para Caja ni Entrenador.

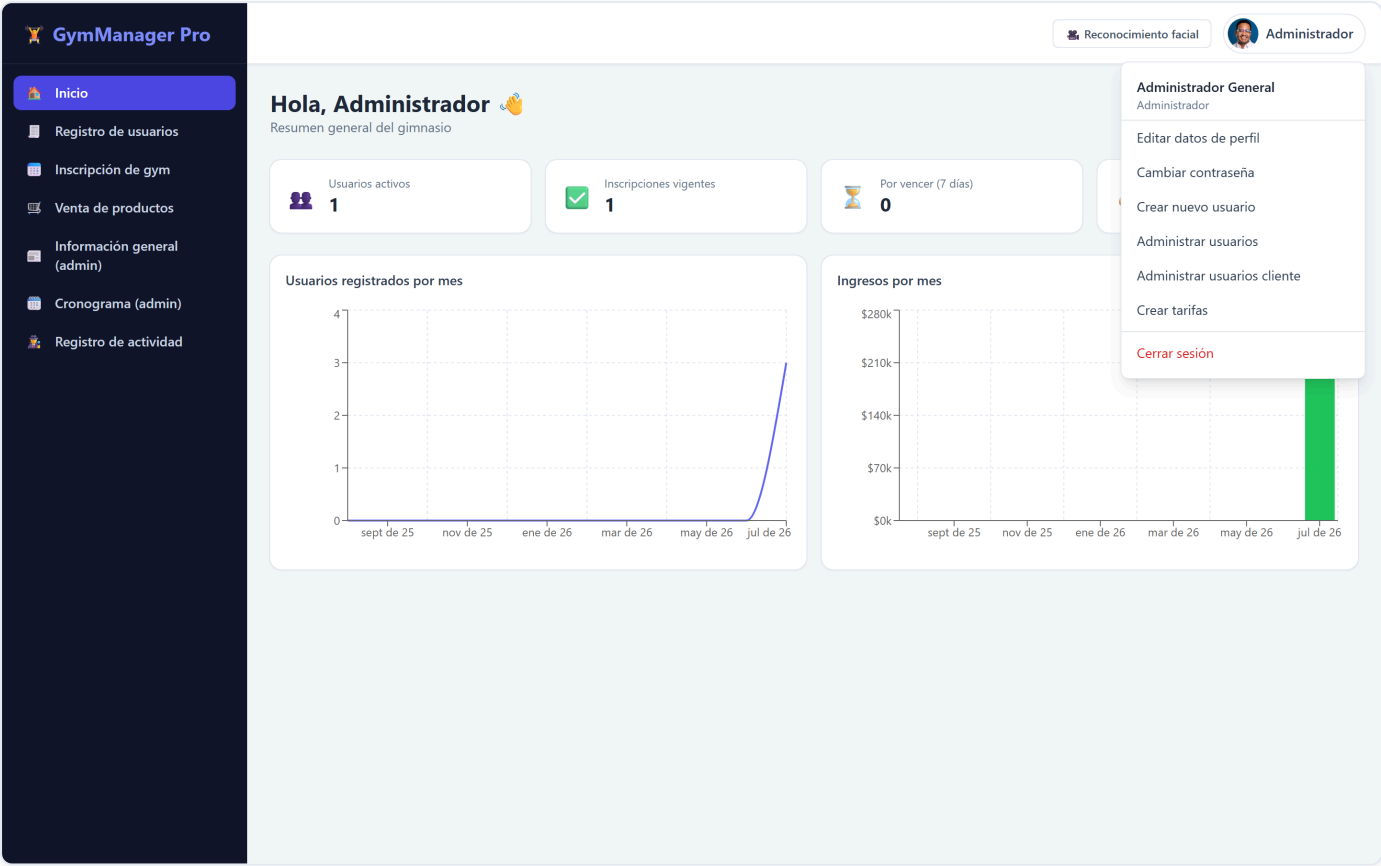


Figura 36. Menú de usuario de un Administrador con todas las opciones.

## 13.1 Editar datos de perfil

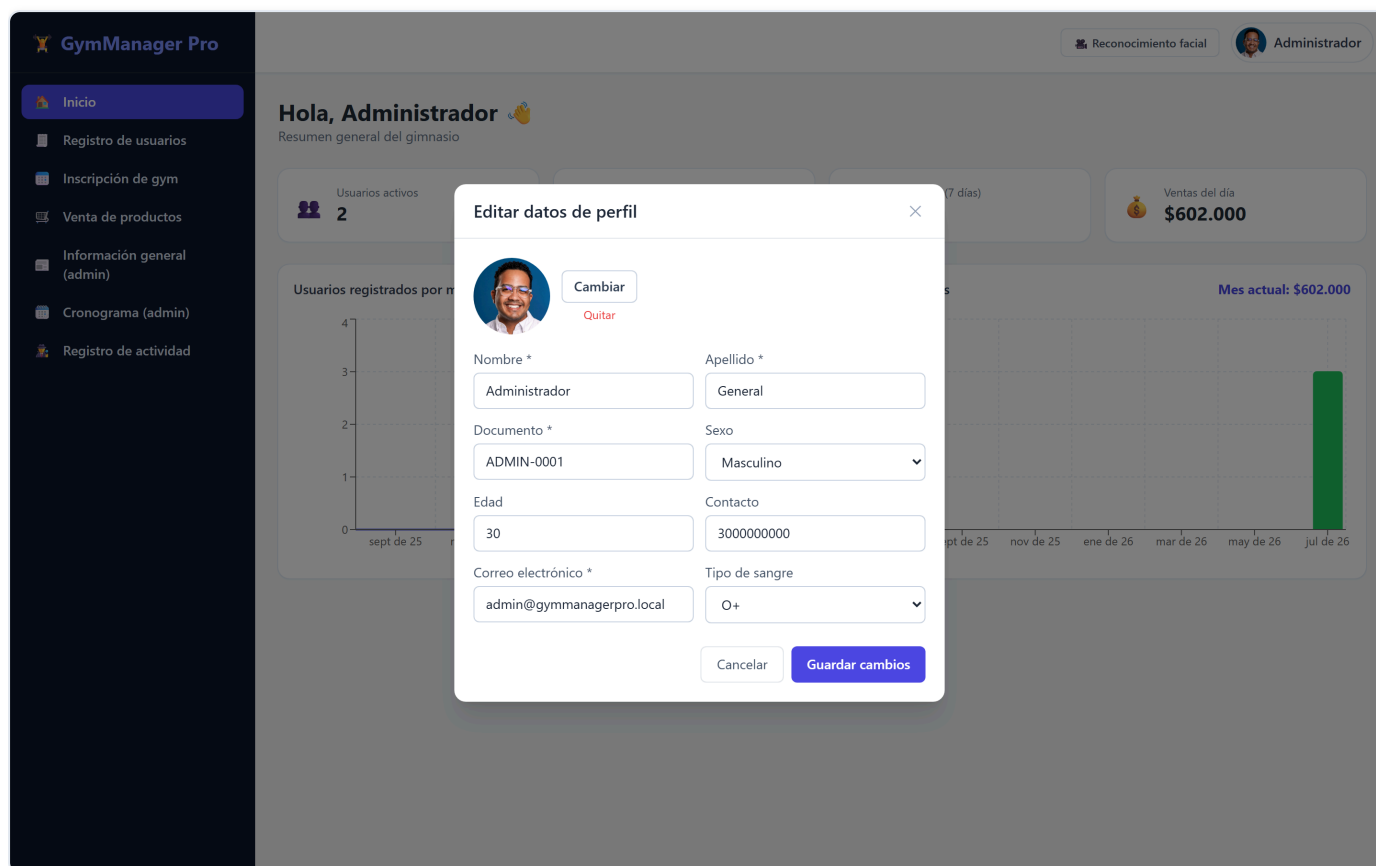


Figura 37. Edición del perfil propio: foto, datos personales y de contacto, tipo de sangre.

**Validaciones:** nombre, apellido, documento y correo obligatorios; correo con formato válido; documento y correo no pueden pertenecer a otro usuario.

## 13.2 Cambiar contraseña

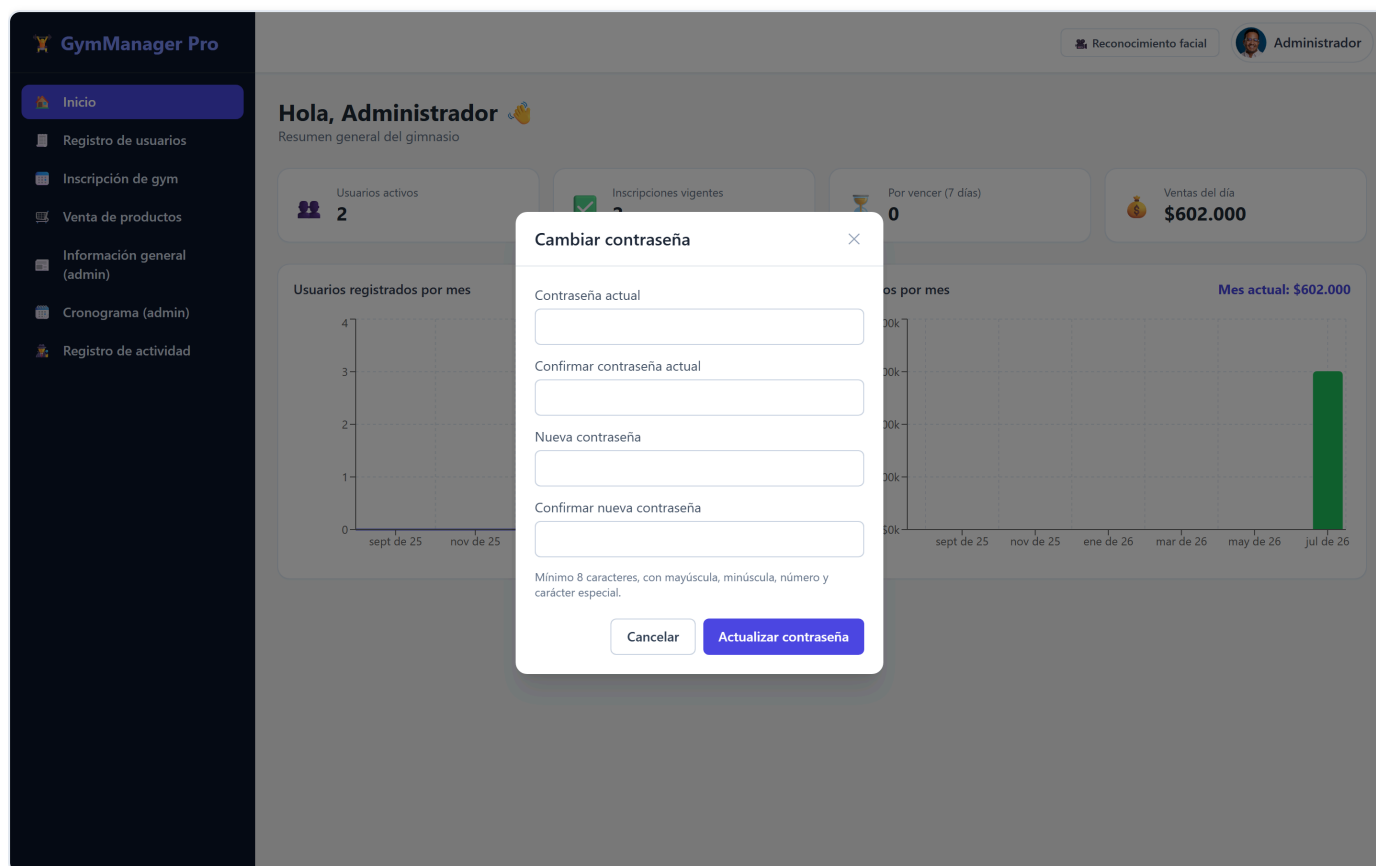


Figura 38. Cambio de contraseña: contraseña actual dos veces + nueva contraseña dos veces.

**Política de contraseña:** mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial. No se permite reutilizar la contraseña actual. **Mensajes:** "La contraseña actual es incorrecta." · "La nueva contraseña no coincide en ambos campos." · "No puede reutilizar la contraseña actual."

### 13.3 Crear nuevo usuario solo Administrador

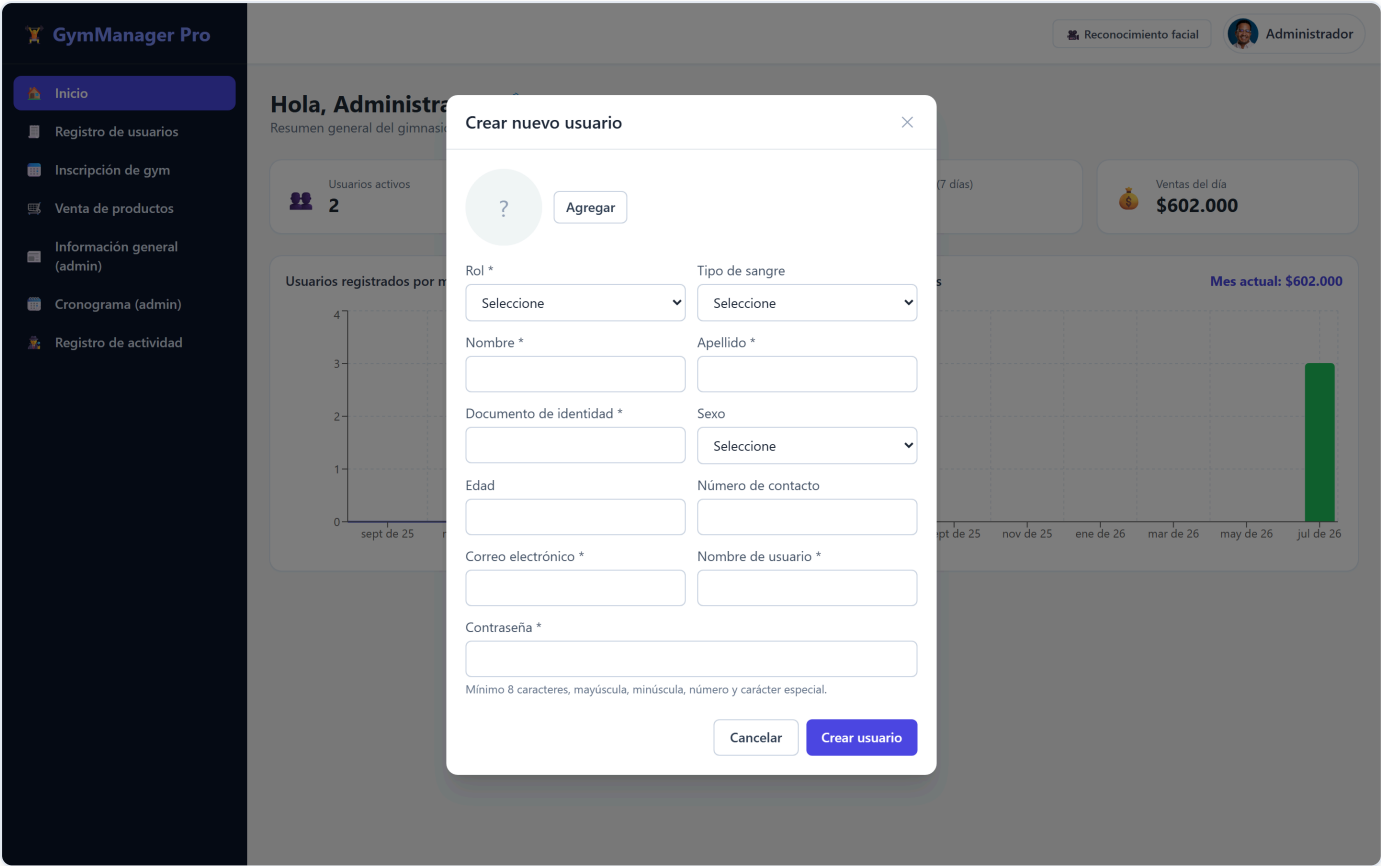


Figura 39. Alta de personal: rol (Administrador/Caja/Entrenador), datos personales, usuario y contraseña.

**Validaciones:** rol, nombre, apellido, documento, correo, usuario y contraseña obligatorios; usuario/correo/documento únicos; la contraseña inicial cumple la misma política de 13.2. **Nota:** el personal **no** requiere registro de FaceID.

13.4 Administrar usuarios

solo Administrador

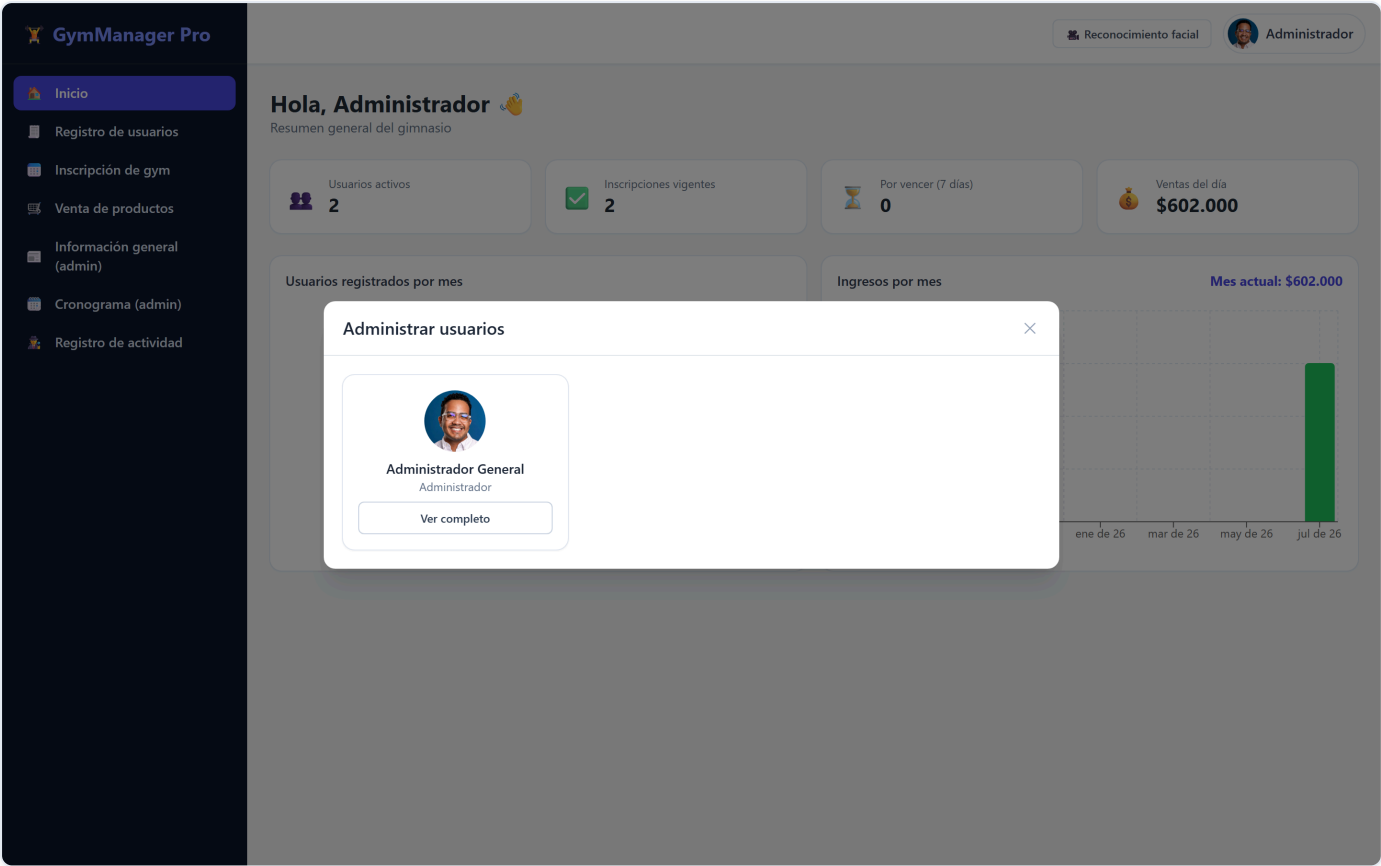


Figura 40. Personal del sistema en tarjetas con “Ver completo”.

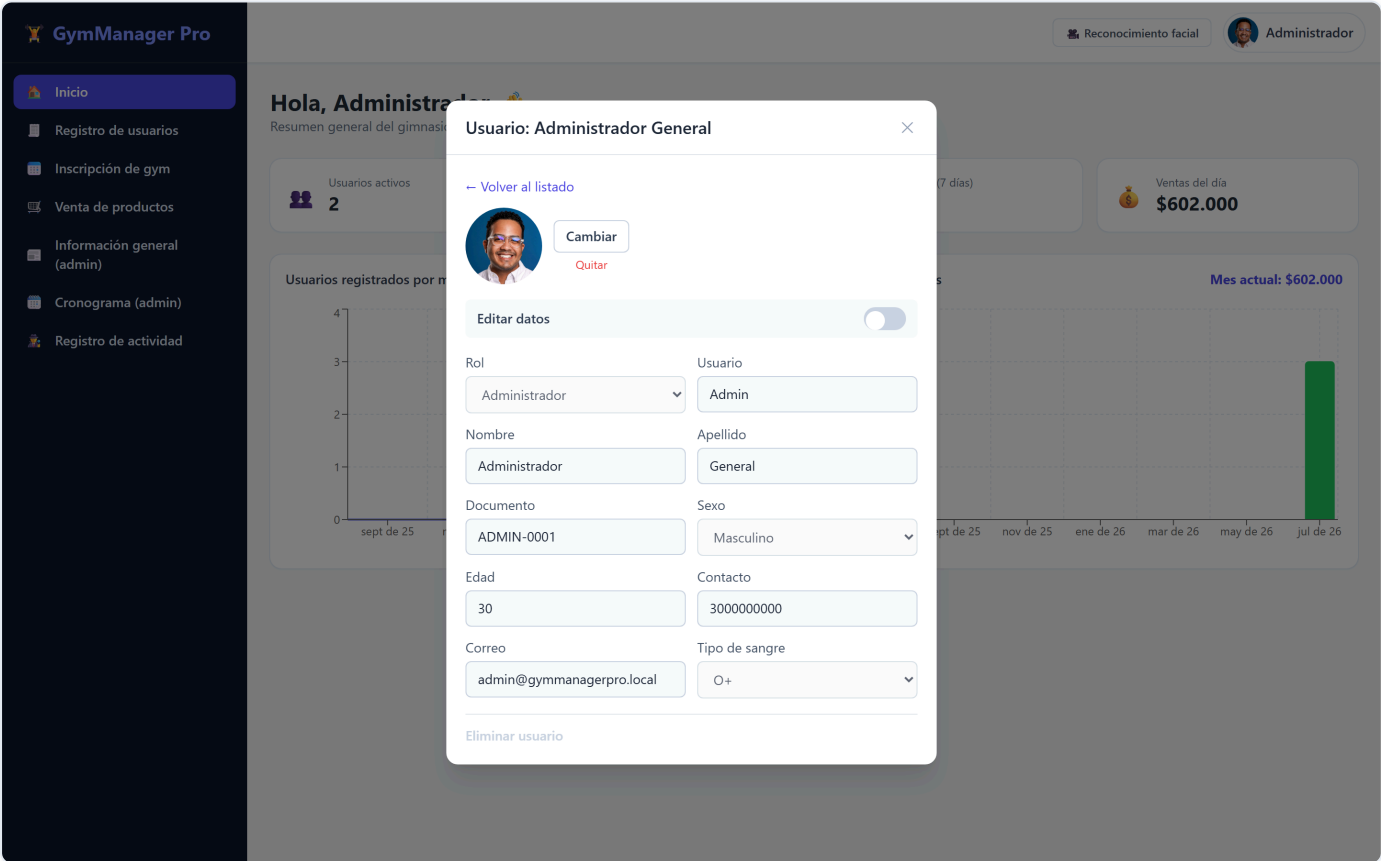


Figura 41. Detalle de un usuario: interruptor “Editar datos”, cambio de rol y eliminación.

- La edición funciona igual que en clientes: interruptor **Editar datos** → campos habilitados → **Guardar datos**.
- **Eliminar usuario** exige doble confirmación con la contraseña del administrador activo.
- **Caso especial:** un administrador **no puede eliminarse a sí mismo**; el botón aparece deshabilitado con el aviso “No puede eliminar su propio usuario”.

## 13.5 Administrar usuarios cliente solo Administrador

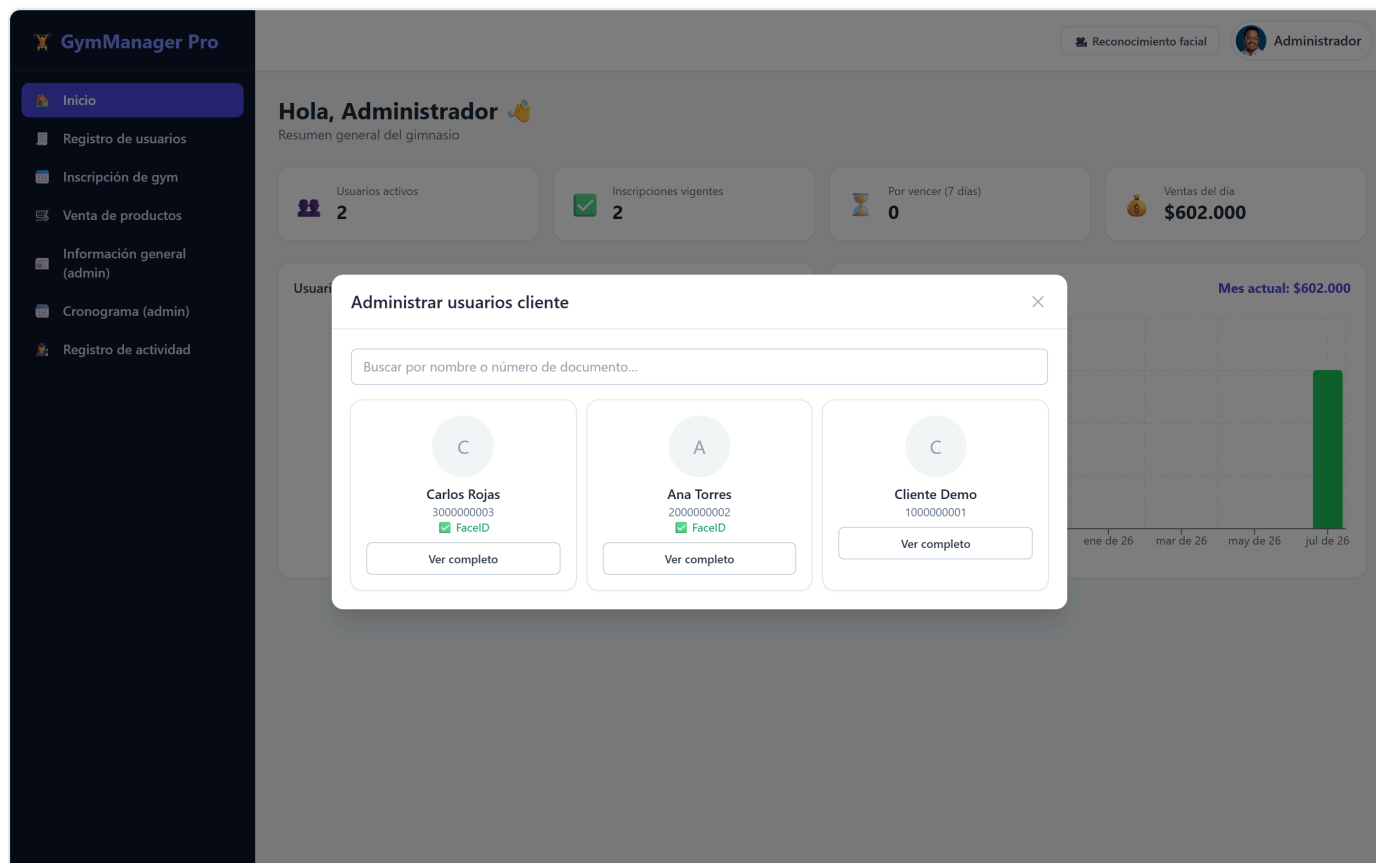


Figura 42. Clientes en tarjetas, con indicador “ FaceID” y buscador por nombre o documento.

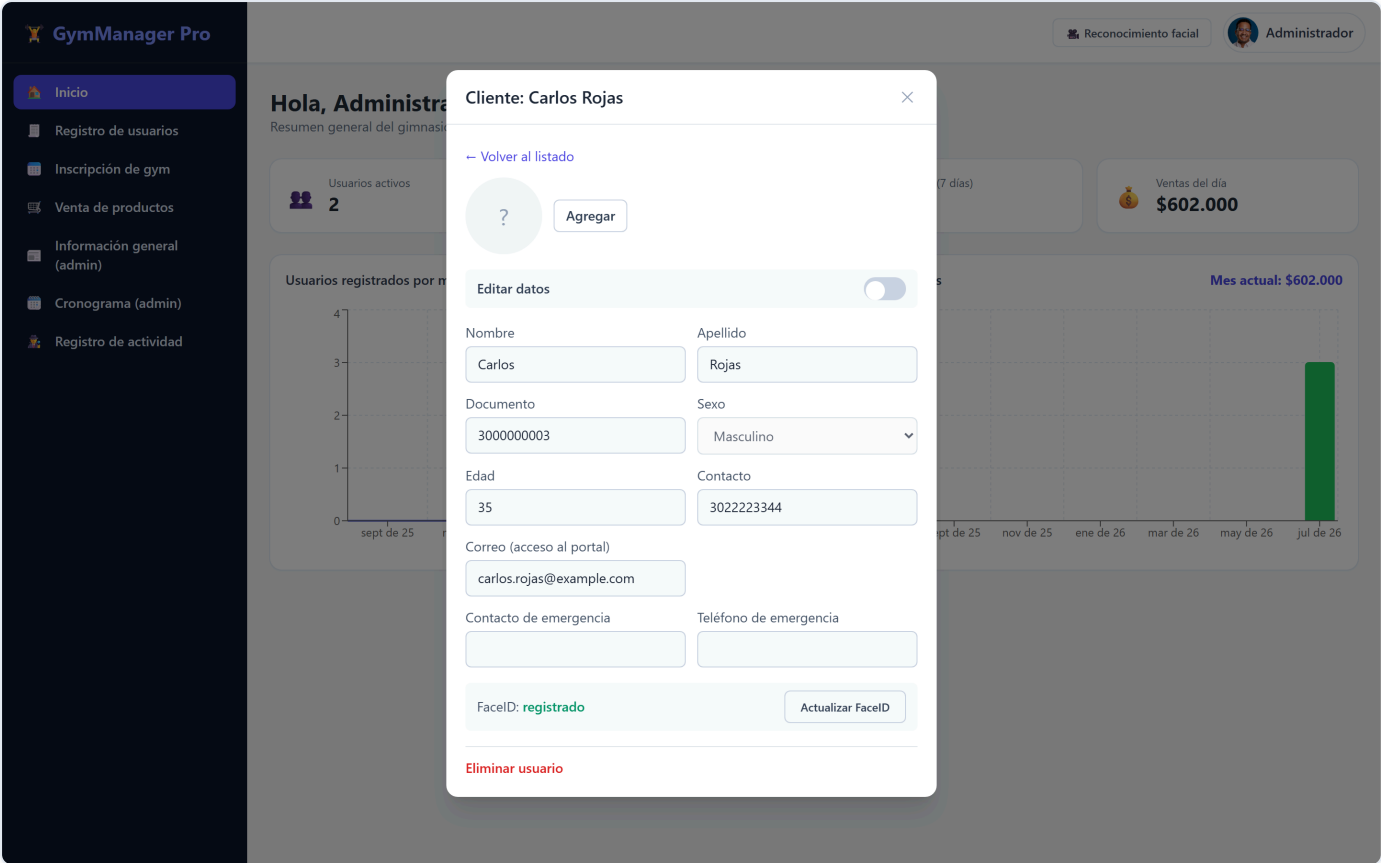


Figura 43. Detalle del cliente con estado del FacelD y el botón “Actualizar FacelD”.

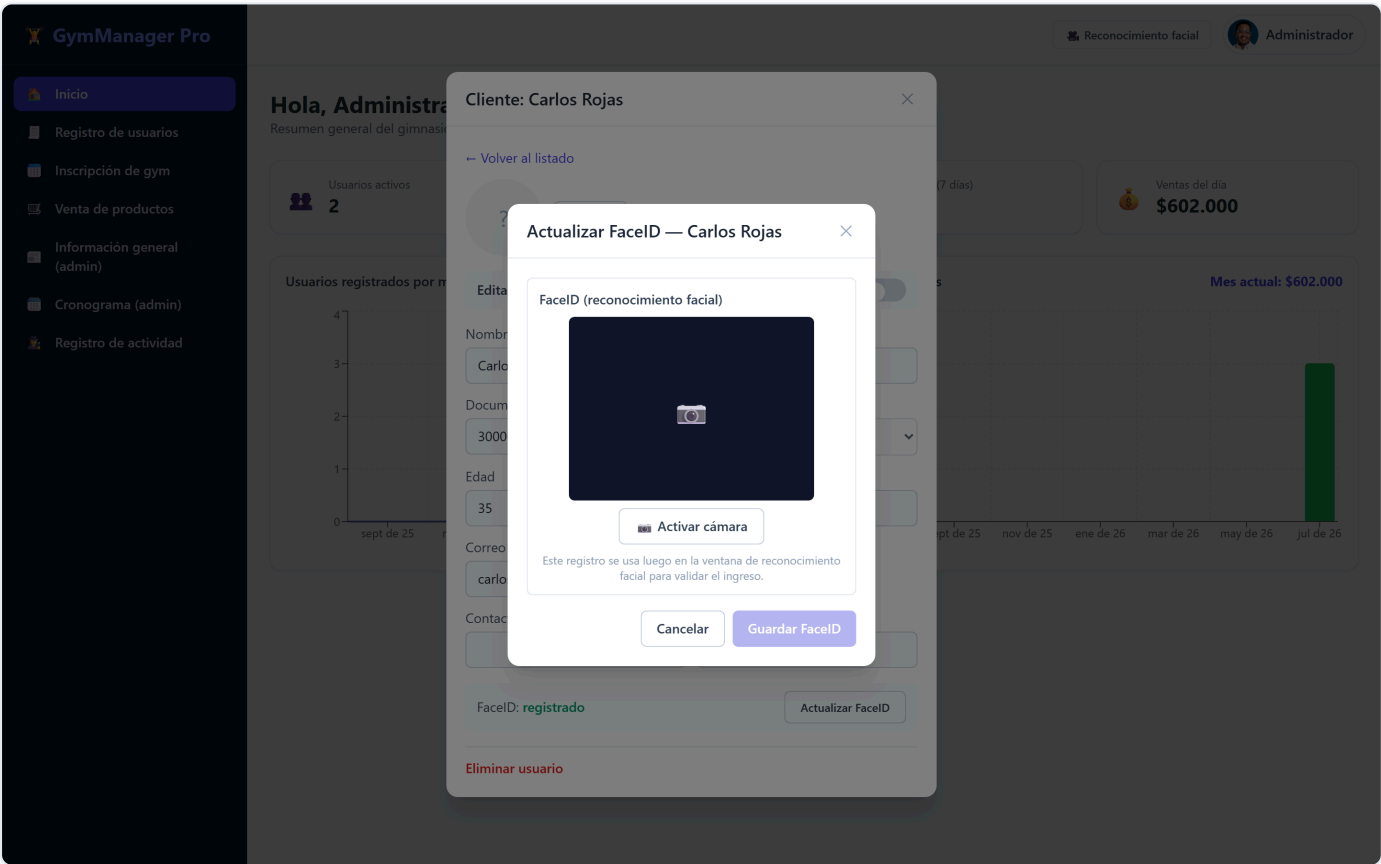


Figura 44. “Actualizar FacelD”: permite volver a capturar y reemplazar el registro biométrico del cliente.

## 13.6 Crear tarifas solo Administrador

**GymManager Pro**

Hola, Administrador

Resumen general del gimnasio

Usuarios registrados: 2

Ventas del día: \$602.000

Mes actual: \$602.000

**Crear tarifas**

**Tarifas de inscripción**

1 día: 15000

7 días: 60000

15 días: 100000

Por mes: 150000

Valor por mes adicional: 130000

**Guardar tarifas**

**Tarifas de servicios complementarios**

| Servicio            | Valor | Eliminar |
|---------------------|-------|----------|
| Casillero           | 50000 | Eliminar |
| Clases grupales     | 30000 | Eliminar |
| Entrenador personal | 80000 | Eliminar |
| Nutricionista       | 20000 | Eliminar |

Nuevo servicio: Valor: + Agregar servicio

Figura 45. Tarifas de inscripción por duración (más valor por mes adicional) y lista editable de servicios complementarios.

- **Tarifas de inscripción:** valores para 1 día, 7 días, 15 días y 1 mes, más el **valor por mes adicional** para inscripciones de varios meses. **Guardar tarifas** los aplica a las ventas futuras (no modifica inscripciones ya pagadas).
- **Servicios complementarios:** se editan en línea (guardado al salir del campo), se eliminan, o se agregan con **+ Agregar servicio** (nombre + valor).
- **Validaciones:** todos los valores deben ser numéricos y mayores a cero; no puede haber dos servicios con el mismo nombre.

## 14. Reconocimiento facial (FaceID)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Validar el ingreso de clientes y personal al gimnasio mediante reconocimiento facial en tiempo real, registrando automáticamente la asistencia de los clientes.                                                                                                                                  |
| Cómo acceder | Se abre <b>automáticamente</b> en una ventana independiente al iniciar sesión el personal. Si se cierra o el navegador la bloquea, se reabre con el botón  <b>Reconocimiento facial</b> de la barra superior. |
| Roles        | <b>Administrador</b> <b>Caja</b> <b>Entrenador</b> (la ventana); el reconocimiento identifica a clientes y personal enrolados.                                                                                                                                                                   |



Figura 46. Ventana “Control de ingreso”. En esta captura, tomada en un equipo sin cámara, se aprecia el manejo del error de permiso/dispositivo; con cámara disponible muestra el video en vivo.

### Comportamiento

- La ventana muestra la **cámara en vivo** y busca rostros continuamente (“ Buscando rostro...”). Todo el procesamiento ocurre en el navegador; no se envían imágenes a servicios externos.
- Cuando reconoce a una persona enrolada muestra un **check verde grande**, el saludo “**¡Bienvenido, {primer nombre}!**”, su foto de perfil, nombre completo y rol.
- Si la persona es un **cliente**, además registra su **asistencia del día** (una sola vez por día) y muestra su **racha** ( días consecutivos).
- Si el rostro no coincide con nadie enrolado, muestra brevemente “Rostro no reconocido” y sigue escaneando.
- **Antirrepetición:** una persona ya validada no vuelve a procesarse durante **5 minutos**, aunque permanezca frente a la cámara.

- La lista de rostros enrolados se actualiza sola cada minuto (los clientes nuevos se reconocen sin reiniciar la ventana).
- Al **cerrar sesión** en la ventana principal, esta ventana **se cierra automáticamente**.

**Requisitos:** conceder el permiso de cámara del navegador y permitir ventanas emergentes para el sitio. Si el permiso está denegado, la ventana lo indica con el mensaje de la Figura 46.

## 15. Portal del cliente

Los clientes con correo y contraseña (asignados en su registro, sección 6.2) acceden a un portal propio con menú reducido: **Inicio**, **Información general** y **Cronograma de actividades**.

### 15.1 Inicio personalizado

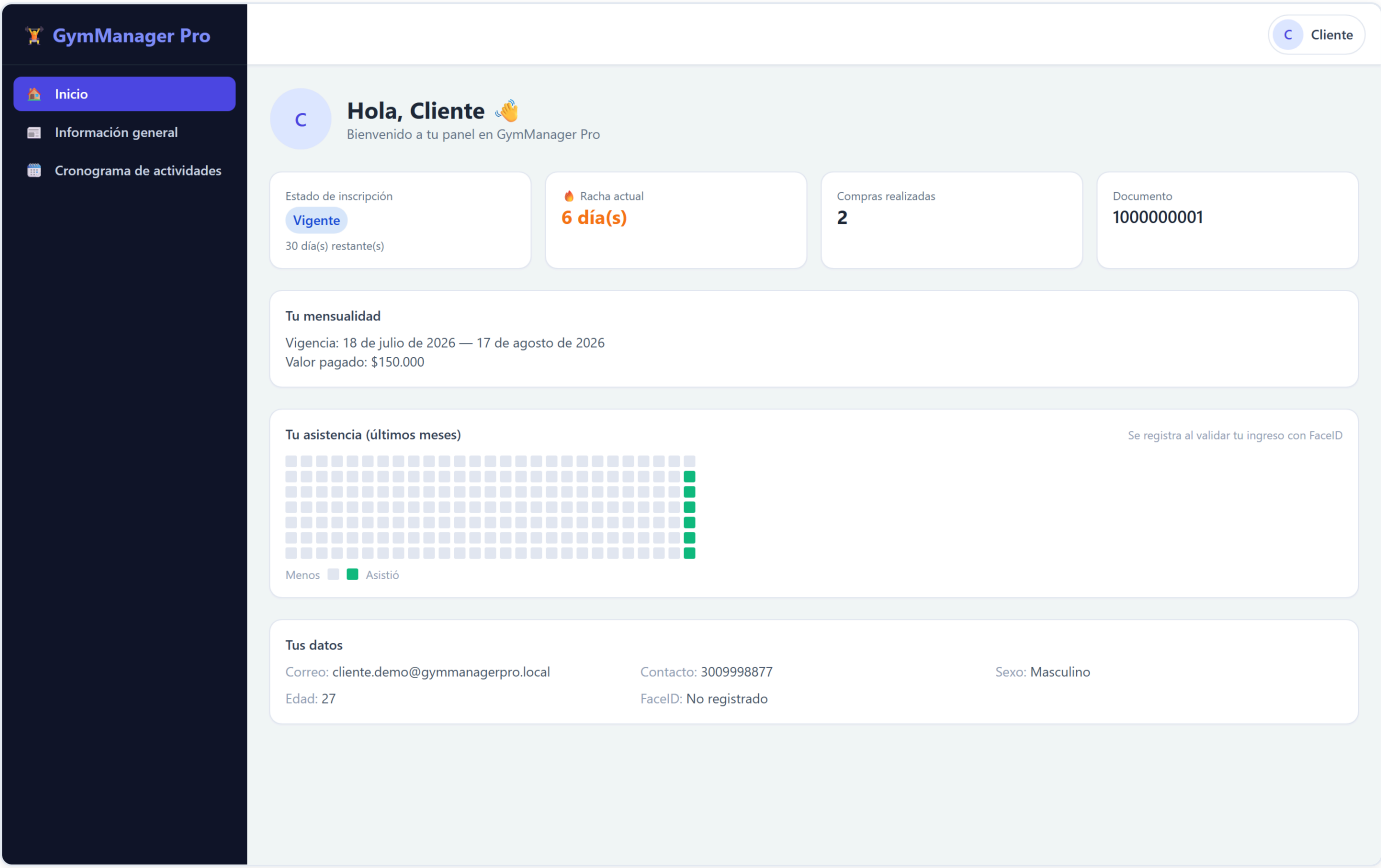


Figura 47. Panel del cliente: estado de inscripción, racha, compras, mensualidad, asistencia y datos personales.

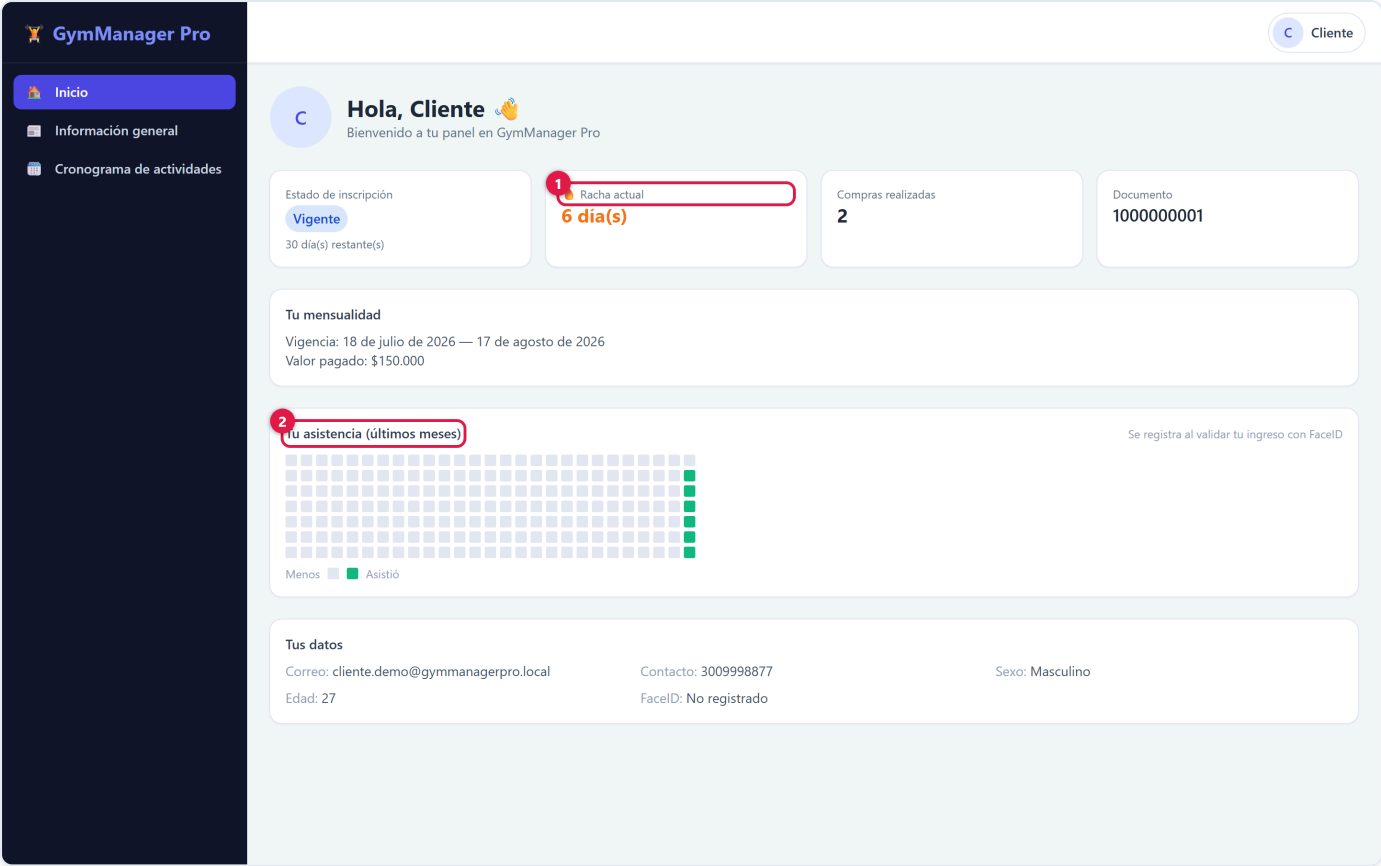


Figura 48. Elementos destacados: (1) racha de asistencia, (2) gráfico de asistencia de los últimos meses.

| Elemento                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de inscripción                                                                            | Vigente (con días restantes), Vencida o Sin inscripción.                                                                                                                                          |
|  Racha actual | Días consecutivos de asistencia. <b>Regla:</b> la racha solo se pierde al dejar de asistir <b>más de dos días seguidos</b> ; también se muestra el récord personal cuando supera la racha actual. |
| Compras realizadas                                                                               | Número de compras de productos asociadas a su documento.                                                                                                                                          |
| Tu mensualidad                                                                                   | Vigencia y valor pagado de la inscripción más reciente.                                                                                                                                           |
| Tu asistencia                                                                                    | Cuadrícula tipo calendario (una celda por día, últimos ~6 meses): las celdas verdes son días con ingreso validado por FaceID.                                                                     |
| Tus datos                                                                                        | Correo, contacto, sexo, edad y estado del FaceID.                                                                                                                                                 |

## 15.2 Información general (blog)

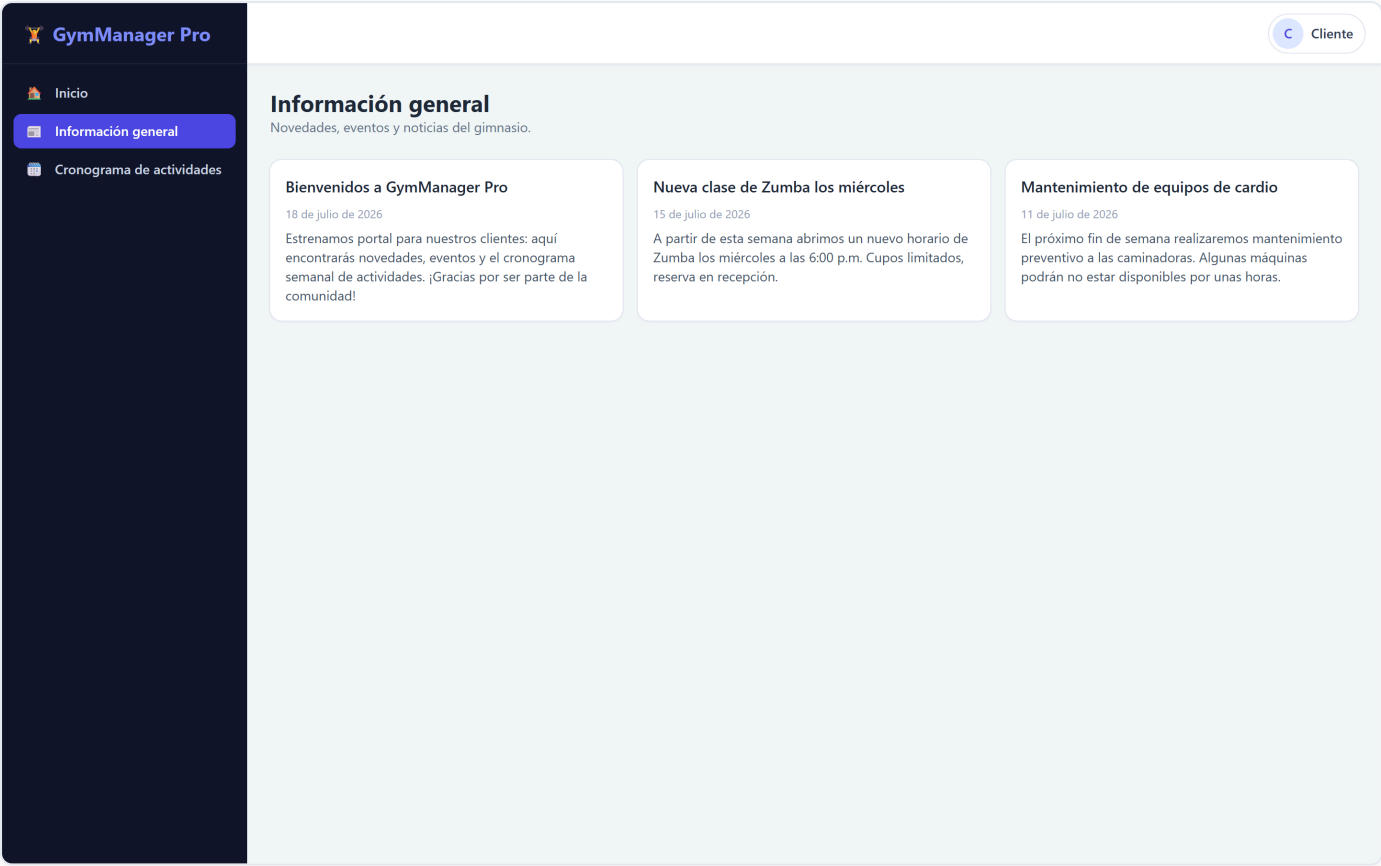


Figura 49. Novedades y eventos publicados por el gimnasio (solo lectura; los borradores no se muestran).

### 15.3 Cronograma de actividades

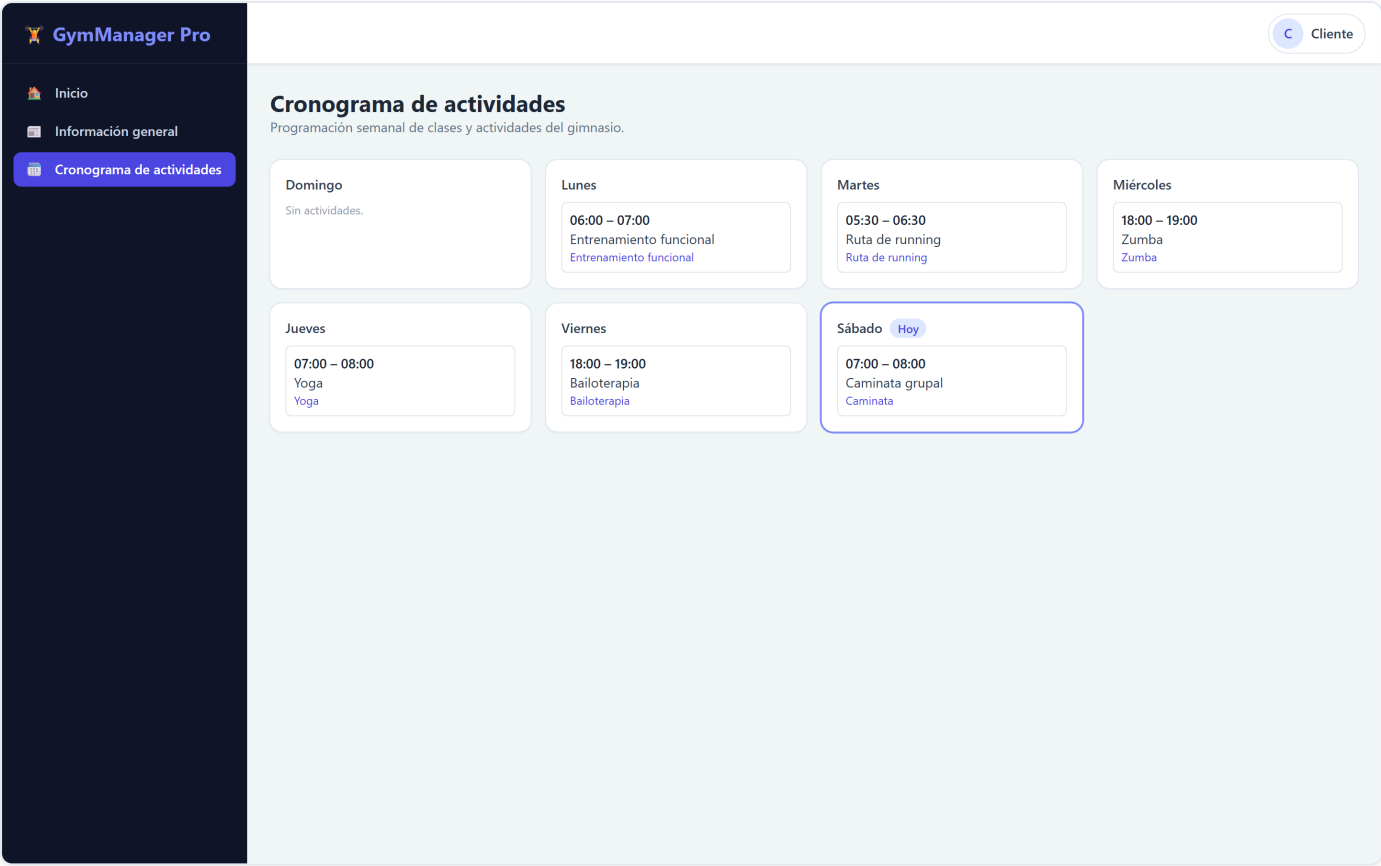


Figura 50. Programación semanal por día, con el día actual resaltado y la etiqueta “Hoy”.

15.4 Editar perfil

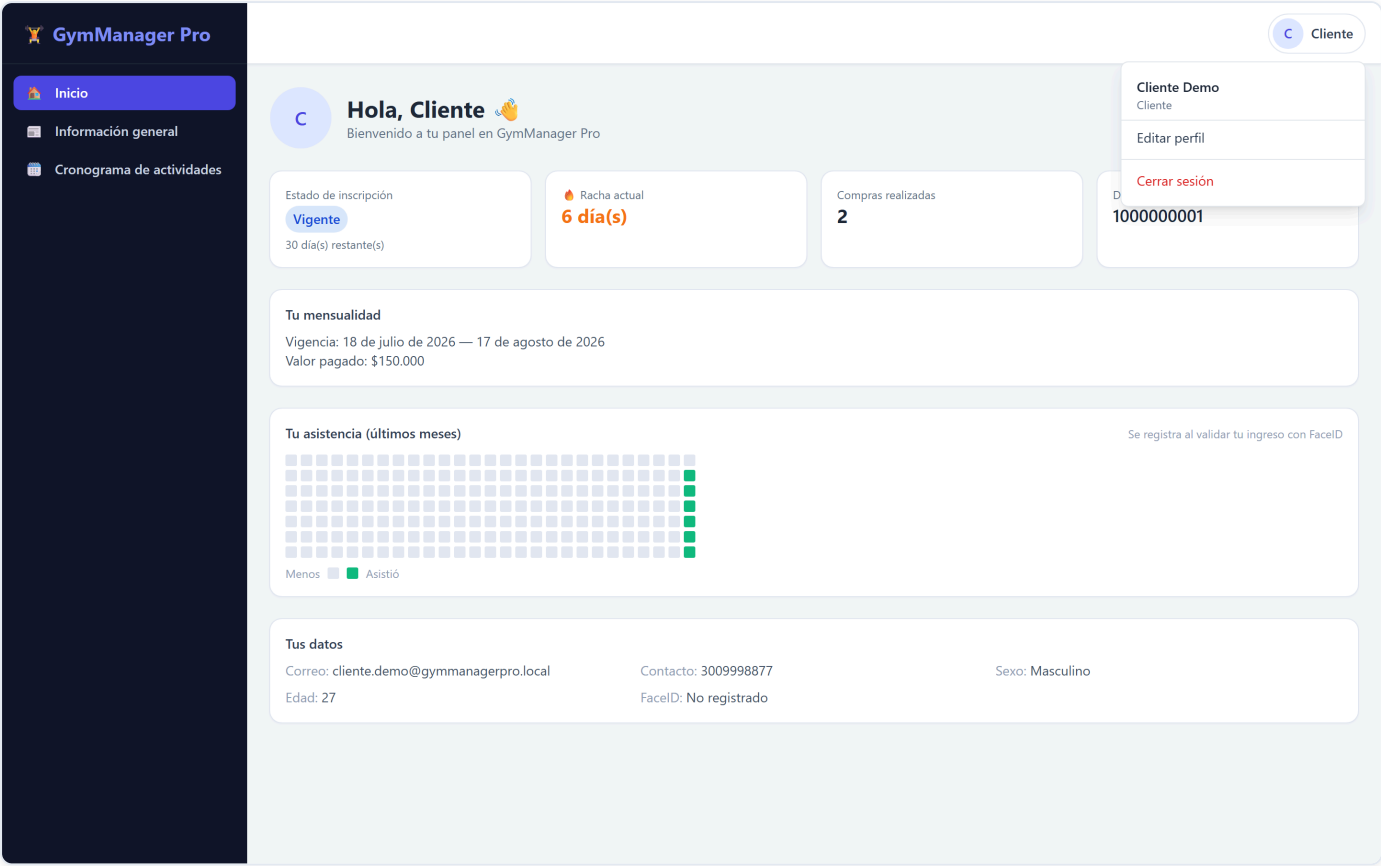


Figura 51. Menú de usuario del cliente: “Editar perfil” y “Cerrar sesión”.

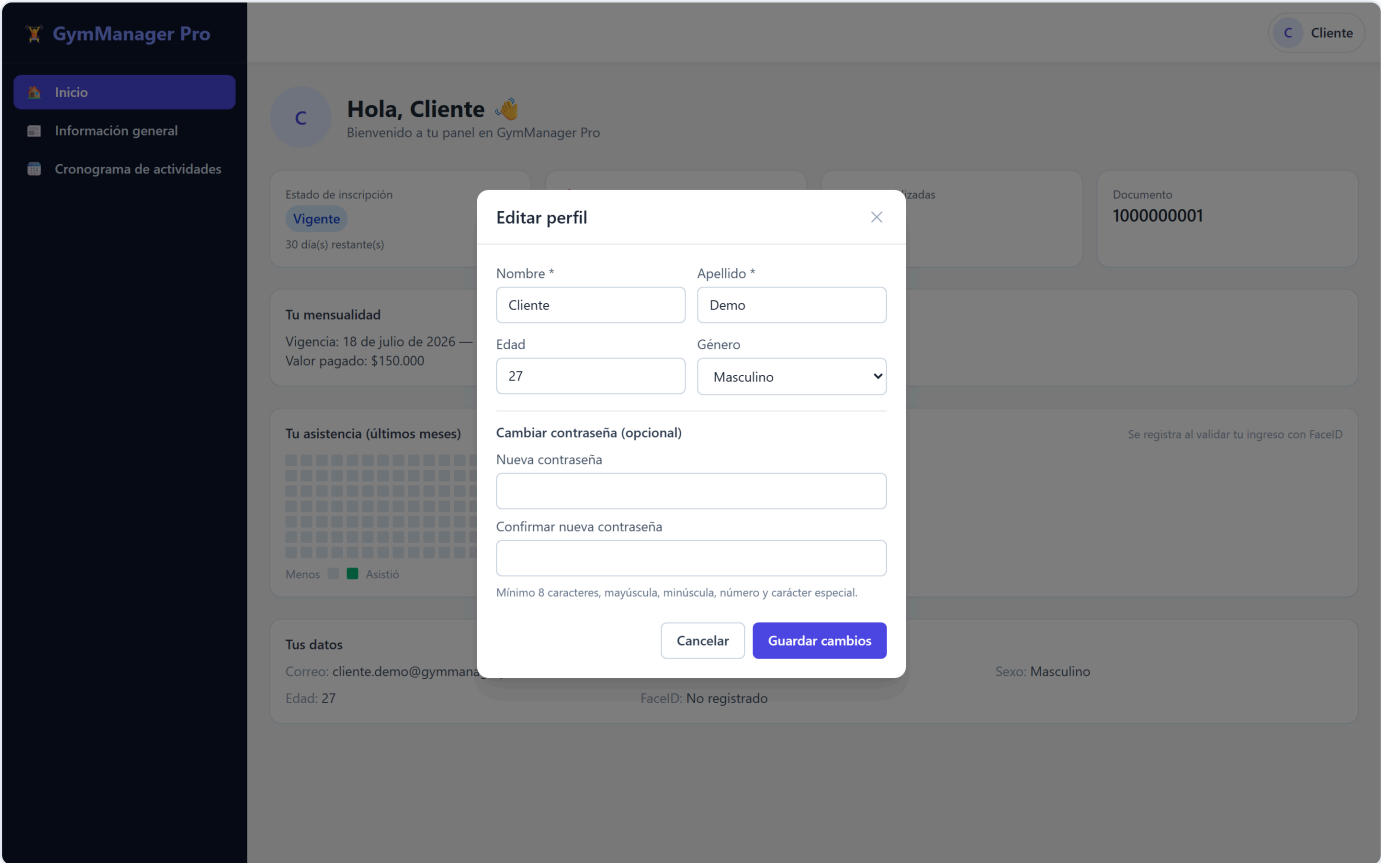


Figura 52. Edición del perfil del cliente: nombre, apellido, edad, género y cambio de contraseña opcional (escrita dos veces).

**Validaciones:** nombre y apellido obligatorios; si se diligencia una nueva contraseña, ambas casillas deben coincidir y cumplir la política (8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial). **Mensajes:** “La nueva contraseña no coincide en ambos campos.” · “Perfil actualizado correctamente.”

## 16. Resumen de validaciones y mensajes del sistema

| Área          | Regla                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso        | Bloqueo de 5 minutos al tercer intento fallido consecutivo (personal y clientes).                                                                                                              |
| Contraseñas   | Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial. El personal no puede reutilizar su contraseña actual.                                                                |
| Unicidad      | Documento (clientes y personal), correo (clientes y personal) y nombre de usuario (personal) no pueden repetirse.                                                                              |
| FacelD        | Obligatorio al crear clientes; opcional para el personal. Reemplazable desde "Administrar usuarios cliente".                                                                                   |
| Eliminaciones | Siempre en dos pasos: confirmación "¿Está seguro?" + contraseña del perfil activo (usuarios del sistema exigen contraseña de administrador). Un administrador no puede eliminarse a sí mismo.  |
| Integridad    | Un cliente con inscripción vigente o ventas asociadas no puede eliminarse; la inscripción puede cancelarse desde su tarjeta (7.4). El historial de asistencia se elimina junto con el cliente. |
| Inventario    | No se puede vender por encima del stock; los productos agotados se bloquean en el catálogo.                                                                                                    |
| Tarifas       | Valores numéricos mayores a cero; los cambios no afectan inscripciones ya pagadas.                                                                                                             |
| Cronograma    | Hora de inicio anterior a la de fin; día de la semana obligatorio.                                                                                                                             |
| Asistencia    | Máximo un registro por cliente por día; antirrepetición de reconocimiento de 5 minutos.                                                                                                        |

## 17. Hallazgos y recomendaciones

Observaciones detectadas durante la exploración exhaustiva del sistema, ordenadas por impacto.

### 17.1 Funcionalidades incompletas o inconsistencias

| # | Hallazgo                                                                                                                                                  | Recomendación                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Los recibos muestran siempre <b>"Impuestos: \$0"</b> : el sistema no tiene configuración de impuestos.                                                    | Agregar un porcentaje de impuesto configurable en "Crear tarifas" o eliminar el renglón mientras no aplique.    |
| 2 | <b>Cancelar inscripción</b> (acción con impacto financiero) solo pide confirmación, mientras que las eliminaciones exigen contraseña.                     | Unificar el nivel de seguridad solicitando también la contraseña del operador.                                  |
| 3 | En el Registro de actividad, el filtro de rol incluye <b>"Cliente"</b> , pero las acciones de los clientes no se auditan: siempre devuelve vacío.         | Ocultar esa opción o incorporar auditoría de acciones de clientes.                                              |
| 4 | El mensaje <i>"No se puede eliminar: el registro tiene información relacionada"</i> no explica cuál relación bloquea (p. ej., ventas) ni cómo resolverlo. | Detallar la causa y el paso a seguir, como ya se hace con las inscripciones vigentes.                           |
| 5 | "Actualizar FaceID" existe solo para clientes; el personal no puede re-enrolar su rostro después de creado.                                               | Añadir la misma opción en "Administrar usuarios" si se desea que el personal también valide ingreso facial.     |
| 6 | Los indicadores "Usuarios activos" e "Inscripciones vigentes" del dashboard muestran el mismo valor.                                                      | Diferenciarlos (p. ej., total de clientes registrados vs. inscripciones vigentes) o unificarlos en un solo KPI. |

### 17.2 Navegación y experiencia de usuario

| #  | Hallazgo                                                                                                                          | Recomendación                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | La ventana FaceID depende de que el navegador permita ventanas emergentes; si la bloquea, el flujo continúa sin aviso claro.      | Mostrar una notificación al detectar el bloqueo, indicando el botón "👤 Reconocimiento facial". |
| 8  | El botón <b>Filtrar</b> (Registro de usuarios) alterna la visibilidad de los filtros pero no indica visualmente si están activos. | Marcar el botón como activo y/o mostrar un contador de filtros aplicados.                      |
| 9  | Coexisten la búsqueda "en vivo" y el botón <b>Buscar</b> , que resulta redundante.                                                | Conservar solo la búsqueda en vivo con un indicador de carga.                                  |
| 10 | Los listados (clientes, historial de ventas, auditoría) no tienen paginación; con grandes volúmenes la carga será pesada.         | Incorporar paginación o carga incremental.                                                     |
| 11 | Ediciones "en línea" (catálogo, servicios) guardan al salir del campo sin confirmación visual.                                    | Mostrar una marca de guardado (✓) o mensaje breve al persistir el cambio.                      |

### 17.3 Accesibilidad

| #  | Hallazgo                                                                                                                         | Recomendación                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Los íconos del menú y KPIs son emojis sin texto alternativo, y algunos botones (avatar, tarjetas) carecen de etiqueta accesible. | Añadir <code>aria-label</code> /texto oculto para lectores de pantalla.                     |
| 13 | Textos secundarios en gris claro (por ejemplo, notas y leyendas) pueden quedar por debajo del contraste AA.                      | Ajustar los tonos para cumplir WCAG 2.1 AA (relación $\geq 4.5:1$ ).                        |
| 14 | Los modales no atrapan el foco del teclado ni se cierran con la tecla Escape en todos los casos.                                 | Implementar <i>focus trap</i> , cierre con Escape y retorno del foco al elemento de origen. |

## 18. Índice de figuras

---

1. Figura 1 — Pantalla de inicio de sesión
2. Figura 2 — Formulario de login anotado
3. Figura 3 — Error de credenciales
4. Figura 4 — Zonas de la interfaz
5. Figura 5 — Panel de inicio (dashboard)
6. Figura 6 — Listado de clientes
7. Figura 7 — Filtros por sexo y edad
8. Figura 8 — Búsqueda en vivo
9. Figura 9 — Nuevo registro (formulario)
10. Figura 10 — Sección FaceID del registro
11. Figura 11 — Ver datos completos
12. Figura 12 — Edición habilitada
13. Figura 13 — Confirmación de eliminación
14. Figura 14 — Confirmación con contraseña
15. Figura 15 — Tablero de inscripciones (3 estados)
16. Figura 16 — Ventana de inscripción
17. Figura 17 — Inscripción configurada (anotada)
18. Figura 18 — Recibo de inscripción
19. Figura 19 — Tablero actualizado
20. Figura 20 — Banner de inscripción vigente
21. Figura 21 — Confirmación de cancelación
22. Figura 22 — Catálogo de productos
23. Figura 23 — Carrito
24. Figura 24 — Liquidar compra
25. Figura 25 — Autocompletado de comprador
26. Figura 26 — Recibo de venta
27. Figura 27 — Historial de ventas
28. Figura 28 — Administrar catálogo
29. Figura 29 — Recortar foto
30. Figura 30 — Controles del recorte (anotado)
31. Figura 31 — Relación de aspecto 16:9
32. Figura 32 — Administración del blog
33. Figura 33 — Administración del cronograma
34. Figura 34 — Registro de actividad
35. Figura 35 — Auditoría anotada
36. Figura 36 — Menú de usuario del personal
37. Figura 37 — Editar datos de perfil
38. Figura 38 — Cambiar contraseña
39. Figura 39 — Crear nuevo usuario
40. Figura 40 — Administrar usuarios
41. Figura 41 — Detalle de usuario
42. Figura 42 — Administrar usuarios cliente
43. Figura 43 — Detalle de cliente (FaceID)
44. Figura 44 — Actualizar FaceID
45. Figura 45 — Crear tarifas
46. Figura 46 — Ventana de control de ingreso (FaceID)

- 47. Figura 47 — Inicio del cliente
- 48. Figura 48 — Inicio del cliente (anotado)
- 49. Figura 49 — Información general (cliente)
- 50. Figura 50 — Cronograma (cliente)
- 51. Figura 51 — Menú del cliente
- 52. Figura 52 — Editar perfil del cliente